

线性规划

(Linear Programming)



本章主要内容:

- 数学模型
- 图解法
- 单纯形法
- 人工变量法
- 应用



1. 规划问题

生产和经营管理中经常提出如何合理安排，使人力、物力等各种资源得到充分利用，获得最大的效益，这就是规划问题。

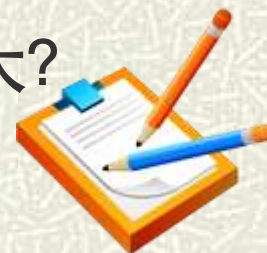


线性规划通常解决下列两类问题：

- ① 当任务或目标确定后，如何统筹兼顾，合理安排，用最少的资源(如资金、设备、原料材料、人工、时间等)去完成确定的任务或目标
- ② 在一定的资源条件限制下，如何组织安排生产获得最好的经济效益(如产品量最多、利润最大)

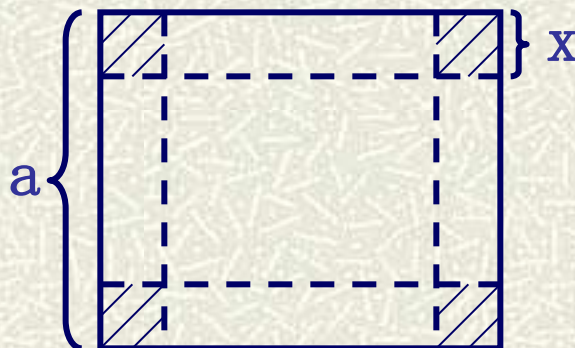
线性规划问题的数学模型

例1.1 如图所示，如何截取 x 使铁皮所围成的容积最大？



$$v = (a - 2x)^2 \cdot x$$

$$\frac{dv}{dx} = 0$$



$$2(a - 2x) \cdot x \cdot (-2) + (a - 2x)^2 = 0$$

$$x = \frac{a}{6}$$

线性规划问题的数学模型



例1.2 某汽车工厂生产**轿车**和**载重汽车**两种型号的汽车，已知生产每辆汽车所用的**钢材**都是**2吨/辆**，该工厂每年供应的钢材为**1600吨**，工厂的生产能力是**每2.5小时**可生产一辆**载重汽车**，**每5小时**可生产一辆**轿车**，工厂全年的有效**工时**为**2500小时**；已知供应给该厂轿车用的**座椅**每年可装配**400辆**。据市场调查，出售一辆**轿车可获利4千元**，出售一辆**载重汽车可获利3千元**。问在这些条件下，工厂应如何安排生产，以使工厂获利最大？

	载重汽车	轿车	资源限制
钢材	2	2	1600
劳动力	2.5	5	2500
座椅	0	1	400
利润(千元/辆)	3	4	

线性规划问题的数学模型

问题：如何安排生产，以实现利润最大化？

解决问题的步骤：

①确定决策变量：设生产轿车 x_1 辆，载重汽车 x_2 辆

②确定目标函数：

$$\max Z = 4x_1 + 3x_2$$

	载重汽车	轿车	资源限制
钢材	2	2	1600
劳动力	2.5	5	2500
座椅	0	1	400
利润(千元/辆)	3	4	

③确定约束条件：

原材料约束： $2x_1 + 2x_2 \leq 1600$

工时约束： $5x_1 + 2.5x_2 \leq 2500$

轿车座椅约束： $x_1 \leq 400$

非负性约束： $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

线性规划问题的数学模型



例1.3 某企业计划生产甲、乙两种产品。这些产品分别要在A、B、C、D、四种不同的设备上加工。按工艺资料规定，单件产品在不同设备上加工所需要的台时如下表所示，企业决策者应如何安排生产计划，使企业总的利润最大？

设备 产品	A	B	C	D	利润（元）
甲	2	1	4	0	2
乙	2	2	0	4	3
有效台时	12	8	16	12	

线性规划问题的数学模型

解：设 x_1 、 x_2 分别为甲、乙两种产品的产量，则数学模型为：

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

2. 线性规划的数学模型由三个要素构成

决策变量 Decision variables

目标函数 Objective function

约束条件 Constraints

怎样辨别一个模型是线性规划模型？



其特征是：

- ① 线性规划的目标函数是多个决策变量的线性函数，通常问题是求最大值或最小值
- ② 线性规划问题的约束条件是一组多个决策变量的线性不等式或等式。

3. 线性规划数学模型的一般形式

目标函数:

$$\max (\min) z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

约束条件:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq (= \cdot \geq) b_1$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq (= \cdot \geq) b_m$$

$$x_1 \geq 0 \cdots \cdots x_n \geq 0$$

简写为:

$$\max (\min) Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (= \cdot \geq) b_i \quad (i = 1 \cdot 2 \cdots m)$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1 \cdot 2 \cdots n)$$

向量形式: $\max (\min) z = CX$

$$\begin{cases} \sum p_j x_j \leq (= \cdot \geq) B \\ X \geq 0 \end{cases}$$

其中: $C = (c_1 \ c_2 \ \cdots \ c_n)$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad p_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

矩阵形式:

$$\max (\min) Z = CX$$

$$\begin{cases} AX \leq (= \cdot \geq) B \\ X \geq 0 \end{cases}$$

其中: $C = (c_1 \ c_2 \ \cdots \ c_n)$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

3. 线性规划问题的标准形式

$$\begin{aligned} \max Z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t. } &\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$



特点:

- ①目标函数求最大值(有时求最小值)
- ②约束条件都为等式方程，且右端常数项 b_i 都大于或等于零
- ③决策变量 x_j 为非负。

(2) 如何化标准形式

① 目标函数的转换

如果是求极小值即 $\min z = \sum c_j x_j$ ，则可将目标函数乘以(-1)，可化为求极大值问题。

$$\text{即 } \max z' = -z = -\sum c_j x_j$$

也就是：令 $z' = -z$ ，可得到上式。

② 变量的变换

若存在取值无约束的变量 x_j ，可令 $x_j = x'_j - x''_j$

其中： $x'_j, x''_j \geq 0$

③ 约束方程的转换：由不等式转换为等式。

$$\sum a_{ij}x_j \leq b_i \longrightarrow \sum a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i$$

$x_{n+i} \geq 0$ 称为松弛变量

$$\sum a_{ij}x_j \geq b_i \longrightarrow \sum a_{ij}x_j - x_{n+i} = b_i$$

$x_{n+i} \geq 0$ 称为剩余变量

④ 变量 $x_j \leq 0$ 的变换

可令 $x'_j = -x_j$ ，显然 $x'_j \geq 0$

例1.3 将下列线性规划问题化为标准形式

$$\min Z = -2x_1 + x_2 + 3x_3$$

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 \geq 2 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 = -5 \\ x_1, x_2 \geq 0, x_3 \text{无约束} \end{cases}$$

解:

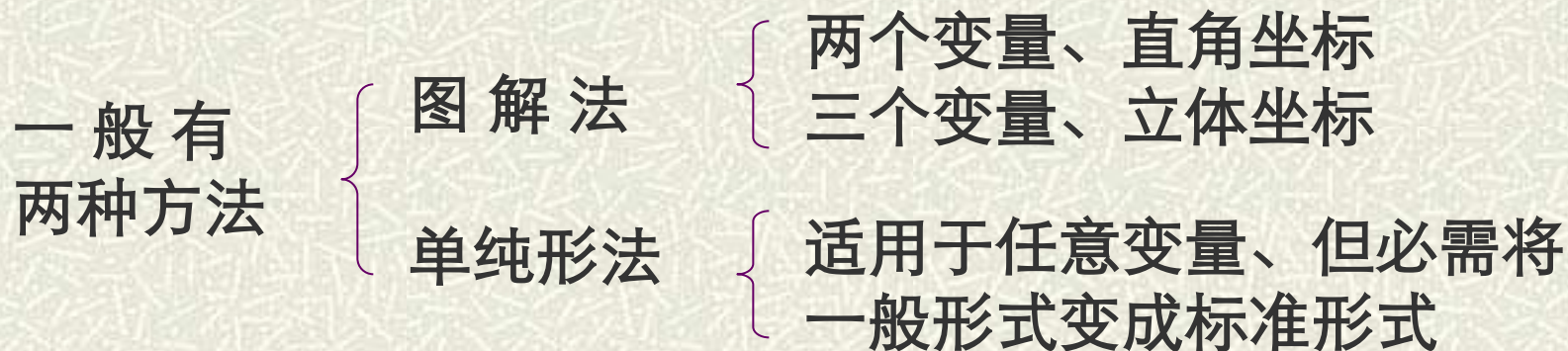
①因为 x_3 无符号要求, 即 x_3 取正值也可取负值, 标准型中要求变量非负, 所以用 $x'_3 - x''_3$ 替换 x_3 , 且 $x'_3, x''_3 \geq 0$

- ② 第一个约束条件是 $\leq$ ，在 $\leq$ 左端加入松弛变量 x_4 , $x_4 \geq 0$, 化为等式
- ③ 第二个约束条件是 $\geq$ 号，在 $\geq$ 左端减去剩余变量 x_5 , $x_5 \geq 0$
- ④ 第3个约束方程右端常数项为-5, 方程两边同乘以(-1), 将右端常数项化为正数
- ⑤ 目标函数是最小值, 为了化为求最大值, 令 $z' = -z$, 得到 $\max z' = -z$, 即当 z 达到最小值时 z' 达到最大值, 反之亦然

标准形式如下：

$$\begin{aligned} \max Z &= 2x_1 - x_2 - 3(x'_3 - x''_3) + 0x_4 + 0x_5 \\ \begin{cases} 5x_1 + x_2 + (x'_3 - x''_3) + x_4 &= 7 \\ x_1 - x_2 - (x'_3 - x''_3) - x_5 &= 2 \\ 5x_1 - x_2 - 2(x'_3 - x''_3) &= 5 \\ x_1, x_2, x'_3, x''_3, x_4, x_5 &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

线性规划问题的求解方法



下面我们分析一下简单的情况——只有两个决策变量的线性规划问题，这时可以通过图解的方法来求解。图解法具有简单、直观、便于初学者窥探线性规划基本原理和几何意义等优点。



例1.4

目标函数: $\max Z = 4x_1 + 3x_2$

约束条件:

$$2x_1 + 2x_2 \leq 1600$$

$$5x_1 + 2.5x_2 \leq 2500$$

$$x_1 \leq 400$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

二元线性方程在二维平面坐标上的图示;

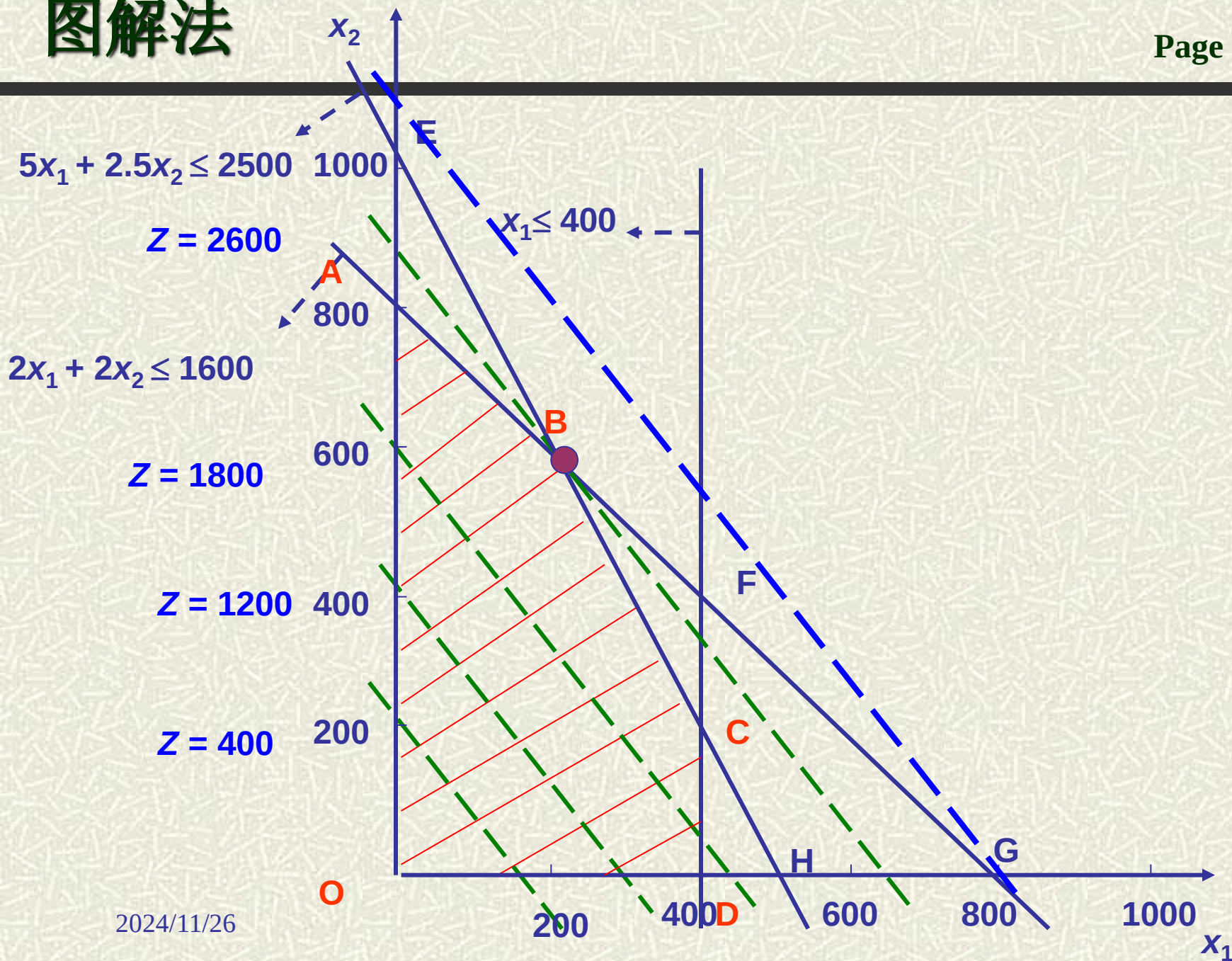
二元线性不等式在二维平面坐标上的图示:

用图解法解线性规划的一般步骤：

- 选择适当比例，依照约束条件确定可行解集
- 绘制目标函数等值线 (平行线簇)
- 在各等值线中选取一条与原点距离最大(如果求目标函数的最小值，则选与原点距离最小的)，而与可行解集有公共点的直线。该公共点(一个或多个)的坐标就是最优解，该等值线所代表的值就是目标函数在约束条件下能取到的最大值(或最小值)



图解法



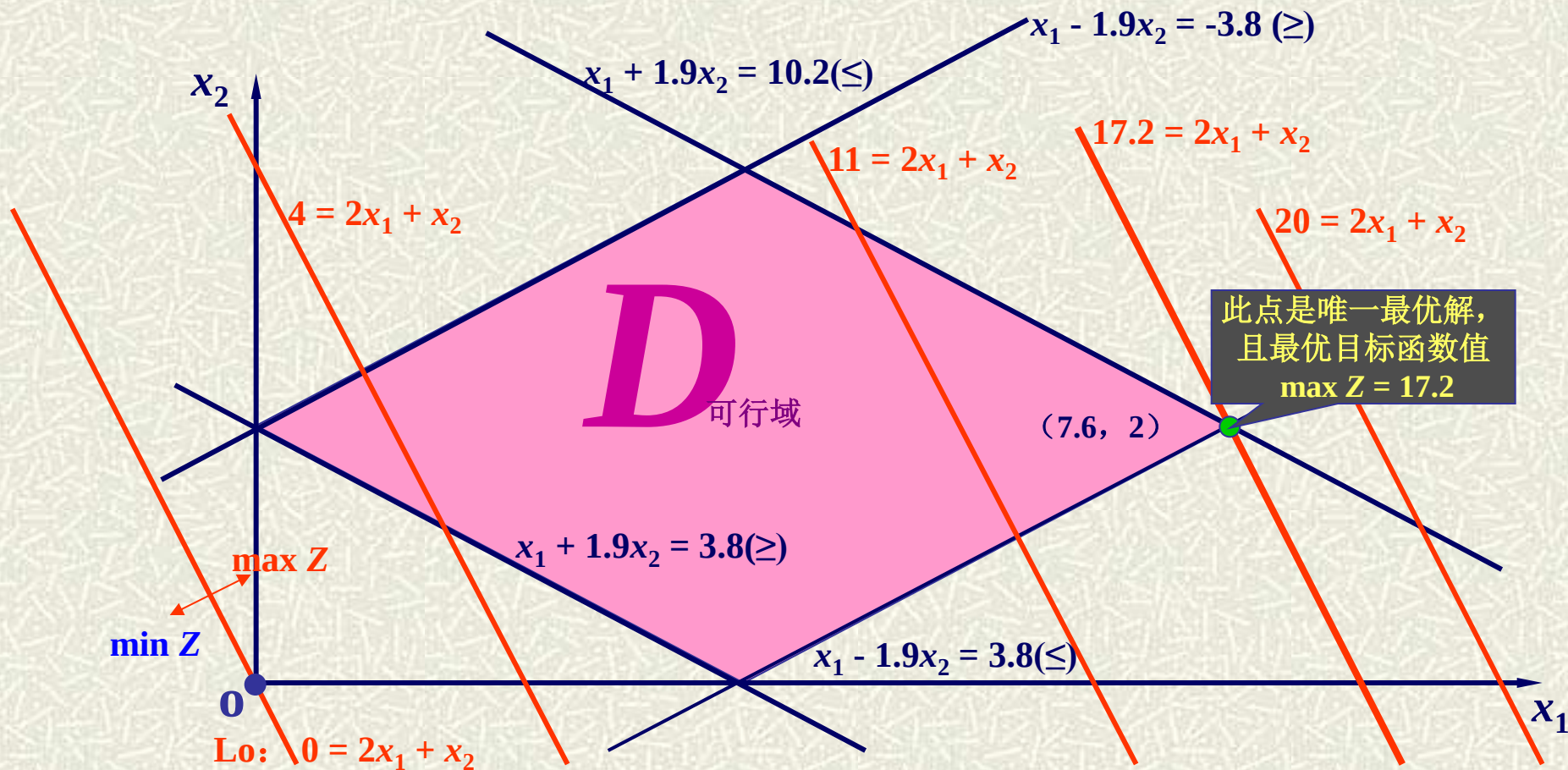
例1.5 用图解法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 1.9x_2 \geq 3.8 \\ x_1 - 1.9x_2 \leq 3.8 \\ x_1 + 1.9x_2 \leq 10.2 \\ x_1 - 1.9x_2 \geq -3.8 \end{cases} \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

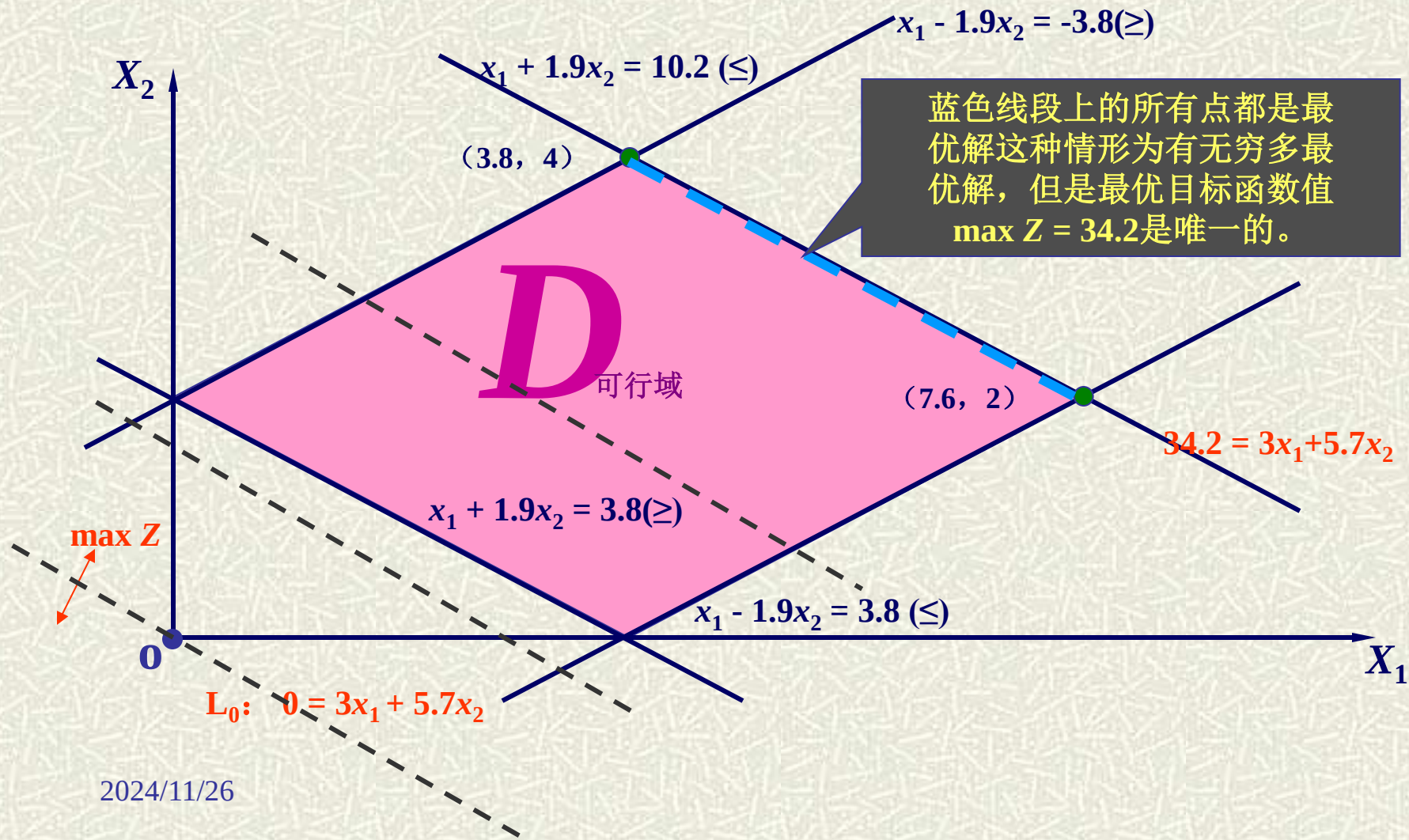


图解法

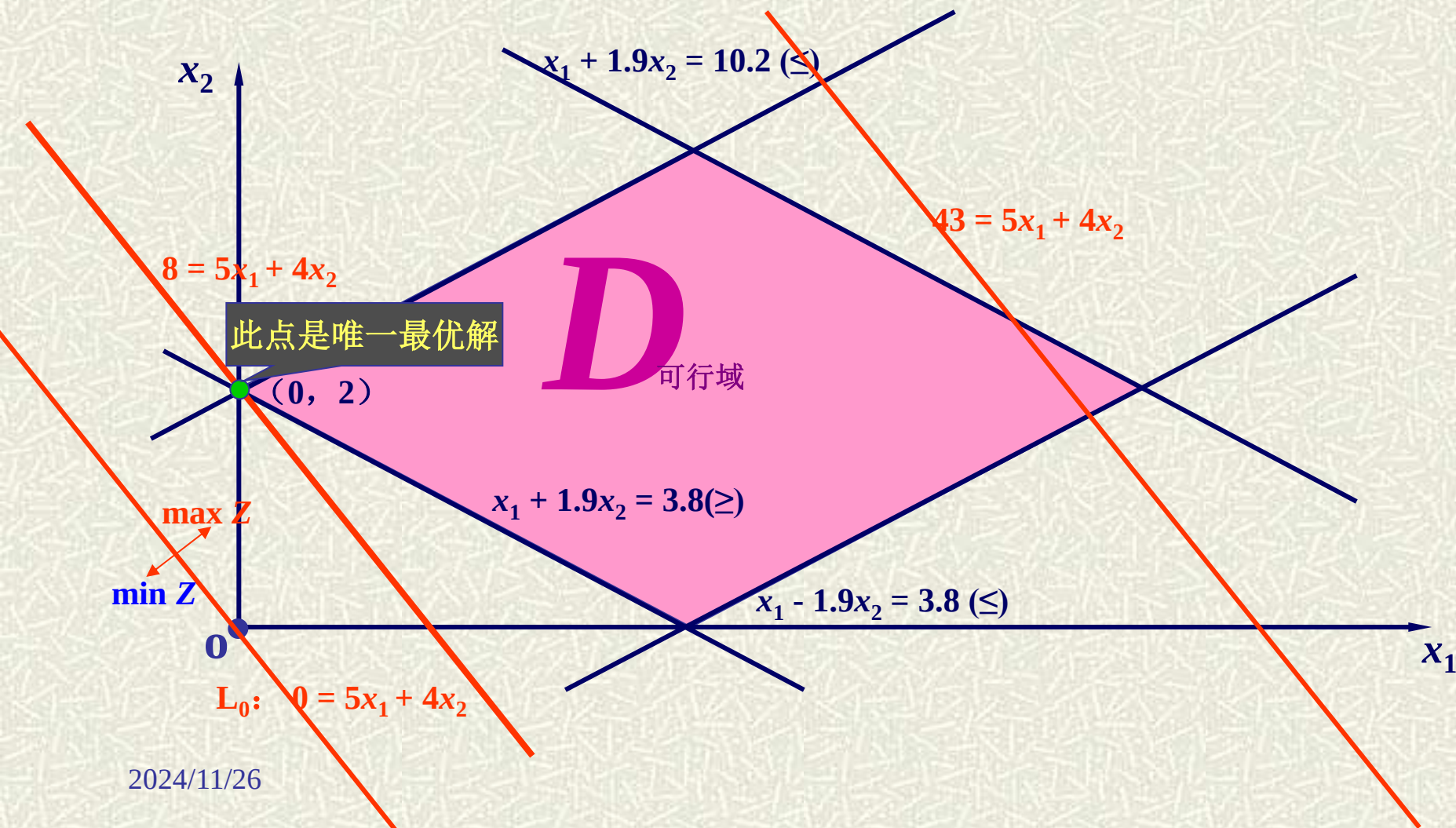
$$\max Z = 2x_1 + x_2$$



$$\max Z = 3x_1 + 5.7x_2$$

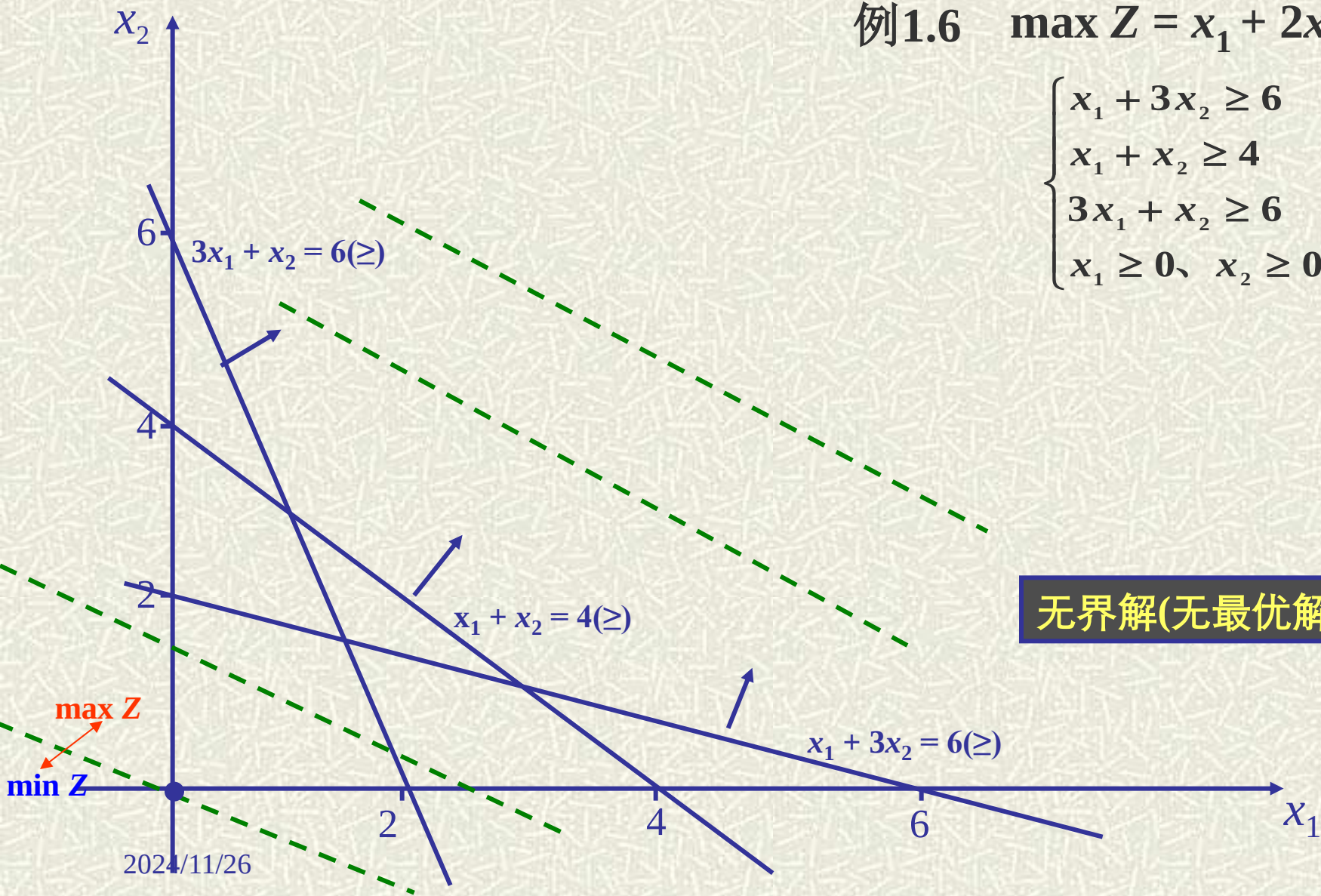


$$\min Z = 5x_1 + 4x_2$$



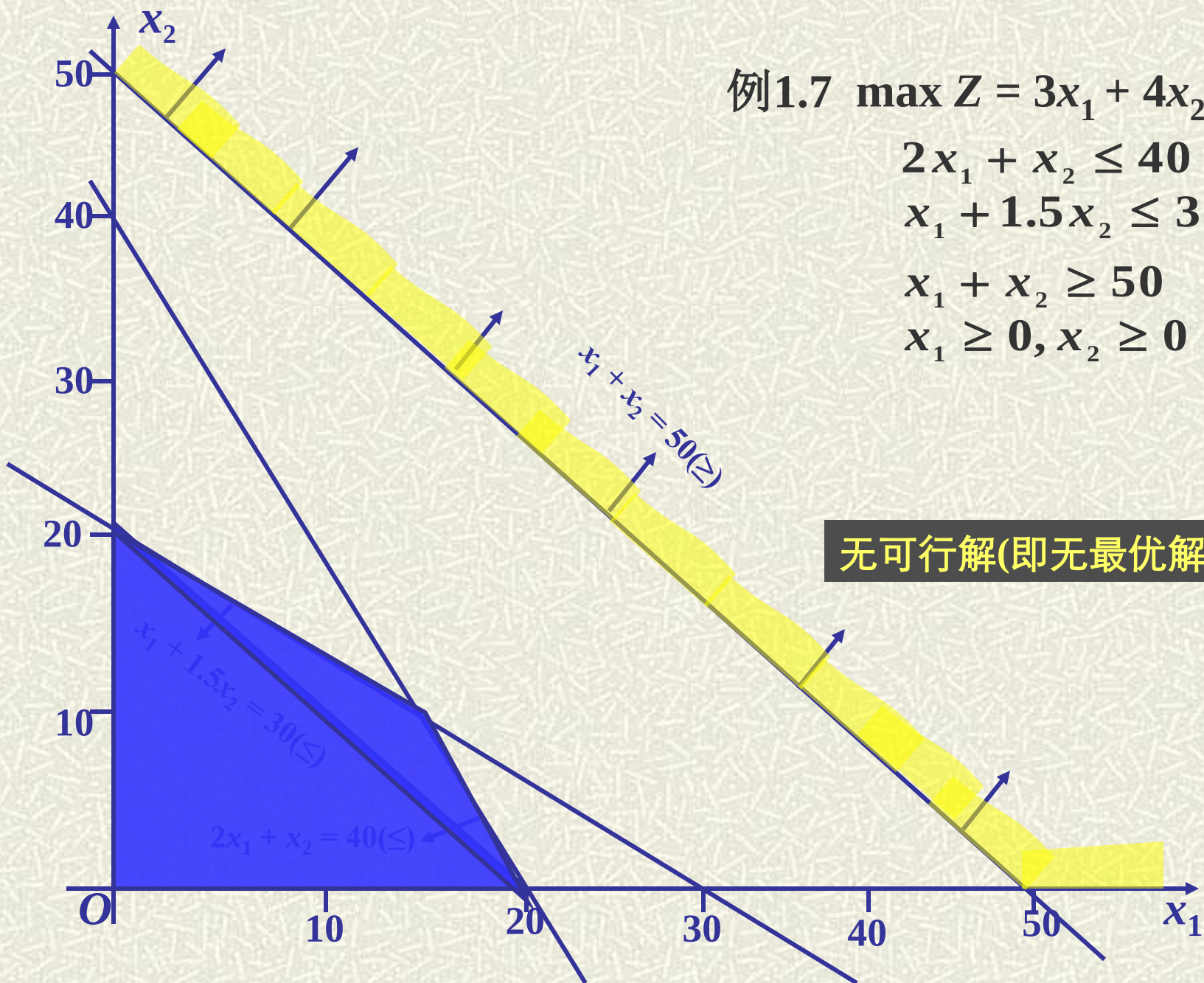
例1.6 $\max Z = x_1 + 2x_2$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ x_1 + x_2 \geq 4 \\ 3x_1 + x_2 \geq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



无界解(无最优解)

例1.7 $\max Z = 3x_1 + 4x_2$
 $2x_1 + x_2 \leq 40$
 $x_1 + 1.5x_2 \leq 30$
 $x_1 + x_2 \geq 50$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$



无可行解(即无最优解)



学习要点:

1. 通过图解法了解线性规划有几种解的形式
(唯一最优解; 无穷多最优解; 无界解; 无可行解)

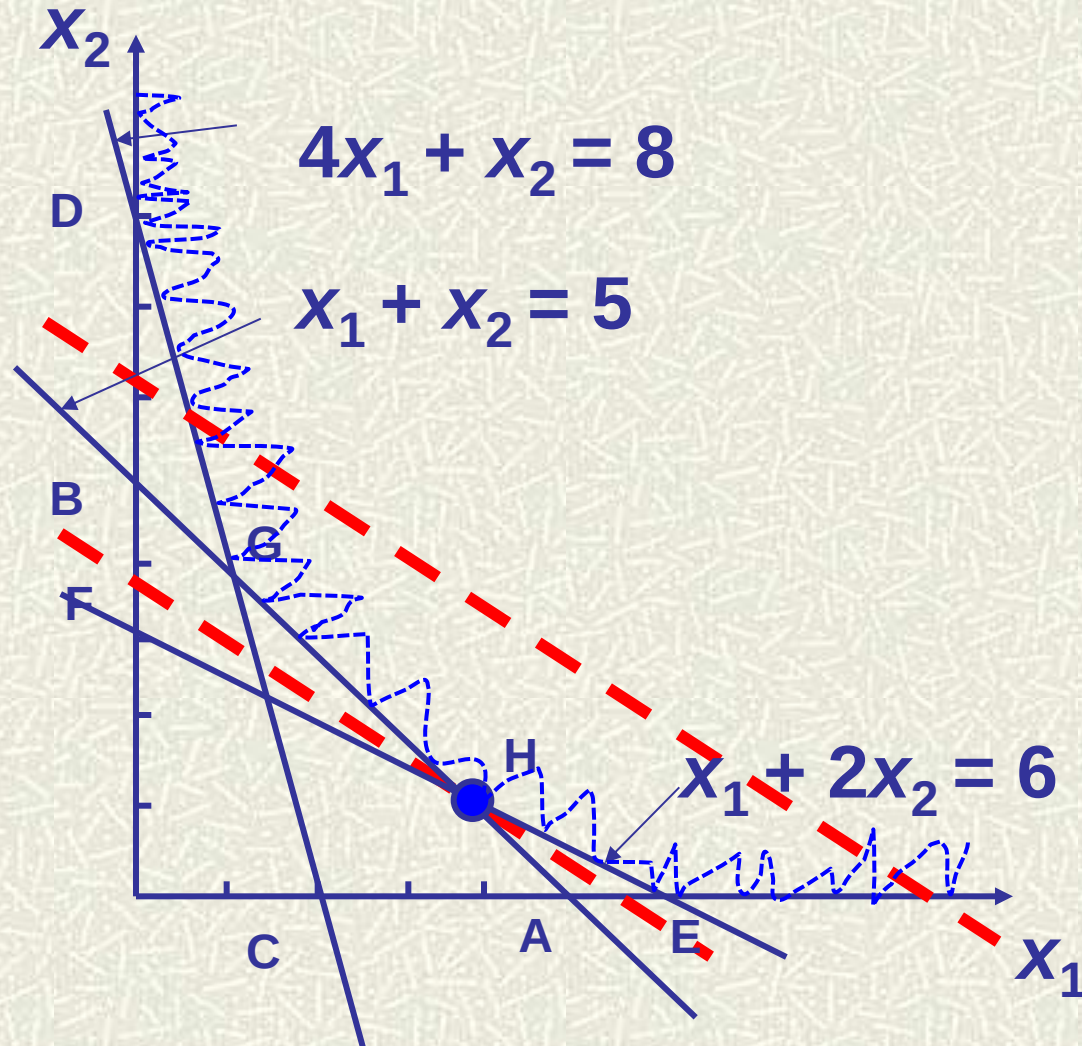
2. 作图的关键有三点:

- (1) 可行解区域要画正确
- (2) 目标函数增加的方向不能画错
- (3) 目标函数的直线怎样平行移动

作业1: 利用图解法解下面的线性规划问题:

$$\begin{array}{ll}\min & Z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} & \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 \geq 5 \\ 4x_1 + x_2 \geq 8 \\ x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.\end{array}$$

作业1: 利用图解法解下面的线性规划问题:



线性规划问题标准型



$$\max Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad \text{-----(1)}$$

$$s.t \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = 1, 2, \dots, m) & \text{--(2)} \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n & \text{-----(3)} \end{cases}$$

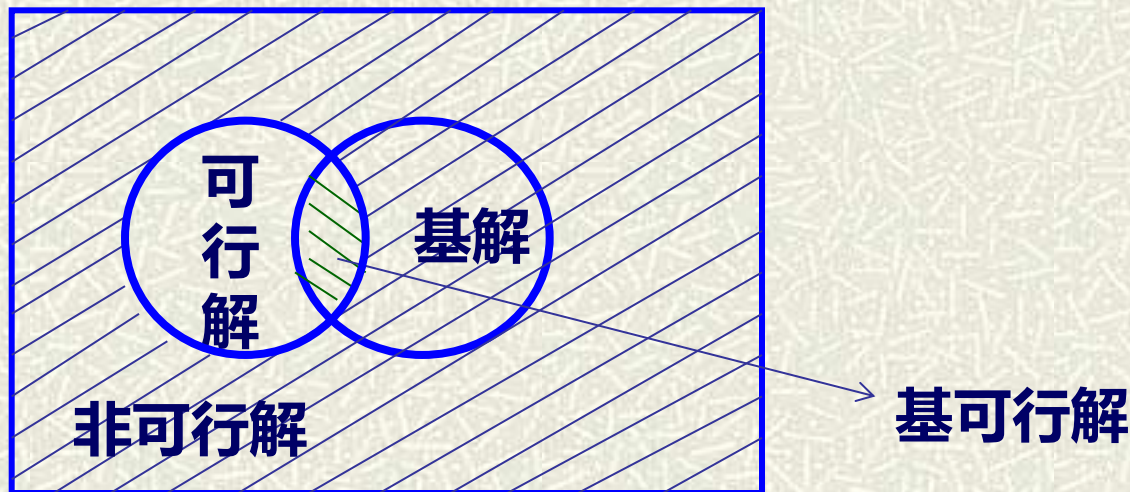
求解线性规划问题，就是从满足约束条件(2)、(3)的方程组中找出一个解，使目标函数(1)达到最大值。

- **可行解**：满足约束条件②、③的解为可行解。所有可行解的集合为可行域。
- **最优解**：使目标函数达到最大值的可行解。
- **基**：设A为约束条件②的 $m \times n$ 阶系数矩阵($m < n$)，其秩为 m ，B是矩阵A中 m 阶满秩子矩阵（ $|B| \neq 0$ ），称B是规划问题的一个基 – B是A中 m 个线性无关向量组。设：

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & & a_{mm} \end{bmatrix} = (p_1 \cdots p_m)$$

称 B中每个列向量 P_j ($j = 1, 2, \cdots \cdots m$) 为基向量。与基向量 P_j 对应的变量 x_j 为**基变量**。除基变量以外的变量为**非基变量**。

- **基解**：某一确定的基 B ，令非基变量等于零，由约束条件方程②解出基变量，称这组解为基解。在基解中变量取非0值的个数不大于方程数 m ，基解的总数不超过 C_n^m
- **基可行解**：满足变量非负约束条件的基本解，简称基可行解。
- **可行基**：对应于基可行解的基称为可行基。



● $A = [B, R]$, 相应基变量组成的列向量记为 X_B , 非基变量组成的列向量记为 X_R , 与 X_B 和 X_R 相对应的目标函数的系数行向量分别记为 C_B 和 C_R

● $Ax = b$ 可拆解为

$$[B, R][X_B, X_R]^T = b$$

$$BX_B + RX_R = b$$

$$X_B = B^{-1}b - B^{-1}RX_R$$

● $Z = [C_B, C_R][X_B, X_R] = C_B X_B + C_R X_R$

$$= C_B [B^{-1}b - B^{-1}RX_R] + C_R X_R$$

$$= C_B B^{-1}b - [C_B B^{-1}R - C_R] X_R$$

● $X_R = 0$: 对应 B 的基本解 $X_B = B^{-1}b - B^{-1}RX_R = B^{-1}b$, $Z = C_B B^{-1}b$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \dots \\ a_{m2} \end{pmatrix} x_2 + \dots + \begin{pmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \dots \\ a_{mm} \end{pmatrix} x_m = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{1m+1} \\ a_{2m+1} \\ \dots \\ a_{mm+1} \end{pmatrix} x_{m+1} - \dots - \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \dots \\ a_{mn} \end{pmatrix} x_n$$

例1.8 求线性规划问题的所有基矩阵。



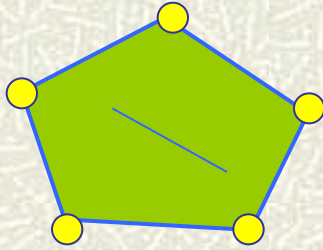
$$\begin{aligned} \max Z &= 4x_1 - 2x_2 - x_3 \\ \begin{cases} 5x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 3 \\ -10x_1 + 6x_2 + 2x_3 + x_5 = 2 \\ x_j \geq 0, j = 1, \dots, 5 \end{cases} \end{aligned}$$

解: 约束方程的系数矩阵为 2×5 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ -10 & 6 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

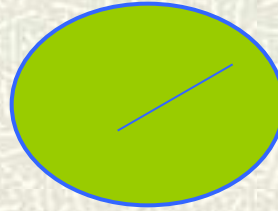
$r(A)=2$, 2阶子矩阵有10个, 其中基矩阵只有9个, 即

$$\begin{aligned} B_1 &= \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -10 & 6 \end{bmatrix} & B_2 &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} & B_3 &= \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -10 & 1 \end{bmatrix} & B_4 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \\ B_5 &= \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -10 & 0 \end{bmatrix} & B_6 &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} & B_7 &= \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} & B_8 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} & B_9 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

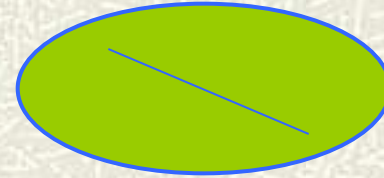
- ① **凸集**: 如果集合C中任意两个点 x_1 、 x_2 , 其连线上的所有点也都是集合C中的点, 称C为凸集
- ② **数学表达**: 设K是 n 维欧氏空间中的一个点集, 任取两点 $x_1 \in K, x_2 \in K$ 。若它们连线上的一切点均有: $\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2 \in K, (0 \leq \alpha \leq 1)$, 则称K为凸集



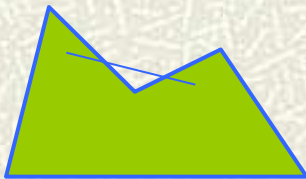
(a)凸集



(b)凸集



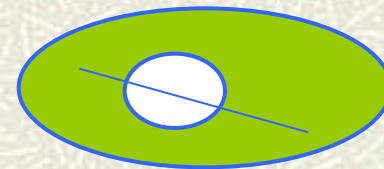
(c)凸集



(a)非凸集



(b)非凸集



(c)非凸集

- ① **凸组合**: 设 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 是 n 维欧氏空间 E_n 中的 k 个点, 若存在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, 且 $0 \leq \alpha_i \leq 1, \sum \alpha_i = 1$, 使 $x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_k x_k$, 则称 x 为 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 的凸组合
- ② **顶点**: 设 K 是凸集, $x \in K$ 。若 x 不能表示为 K 中两个不同的两点 $x_1 \in K, x_2 \in K$ 的线性组合: $x = \alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2$ ($0 < \alpha < 1$), 则称 x 是 K 的一个顶点

定理1: 若线性规划问题存在可行解, 则该问题的可行域 $D = \{x | Ax = b, x \geq 0\}$ 是凸集。有限个凸集的交集是凸集

定理2: 线性规划问题的基可行解 x 对应可行域(凸集)的顶点

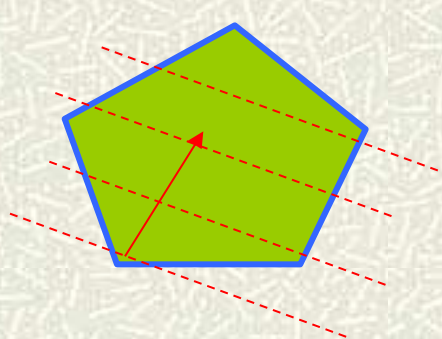
定理3: 若可行域有界, 线性规划问题的目标函数一定可以在其可行域的顶点上达到最优



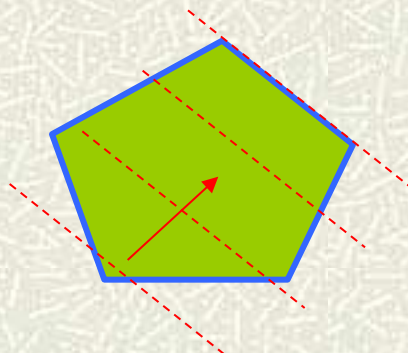
由此可得：

- 线性规划问题的可行域是凸集
- 凸集的每个顶点对应一个基可行解，基可行解个数有限，凸集顶点亦有限
- 若线性规划有最优解，必在可行域某顶点上达到，即在有限个基可行解中间存在最优解。因此，我们可以在有限个基可行解中去找最优解。这是单纯形法的理论依据，该方法就是一种在基可行解中搜索最优解的算法。

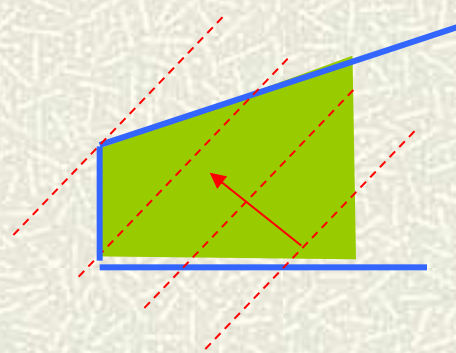




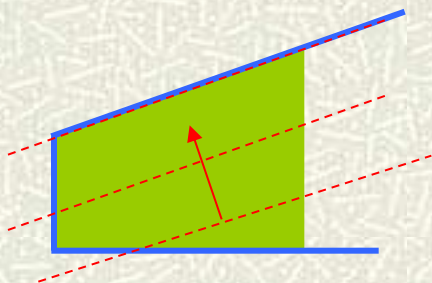
可行域封闭
唯一最优解



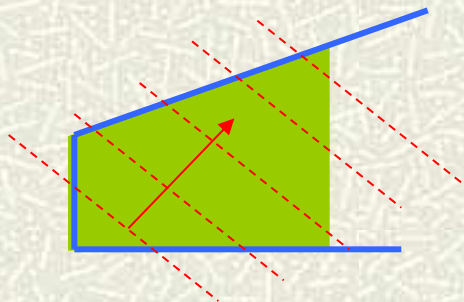
可行域封闭
多个最优解



可行域开放
唯一最优解



可行域开放
多个最优解

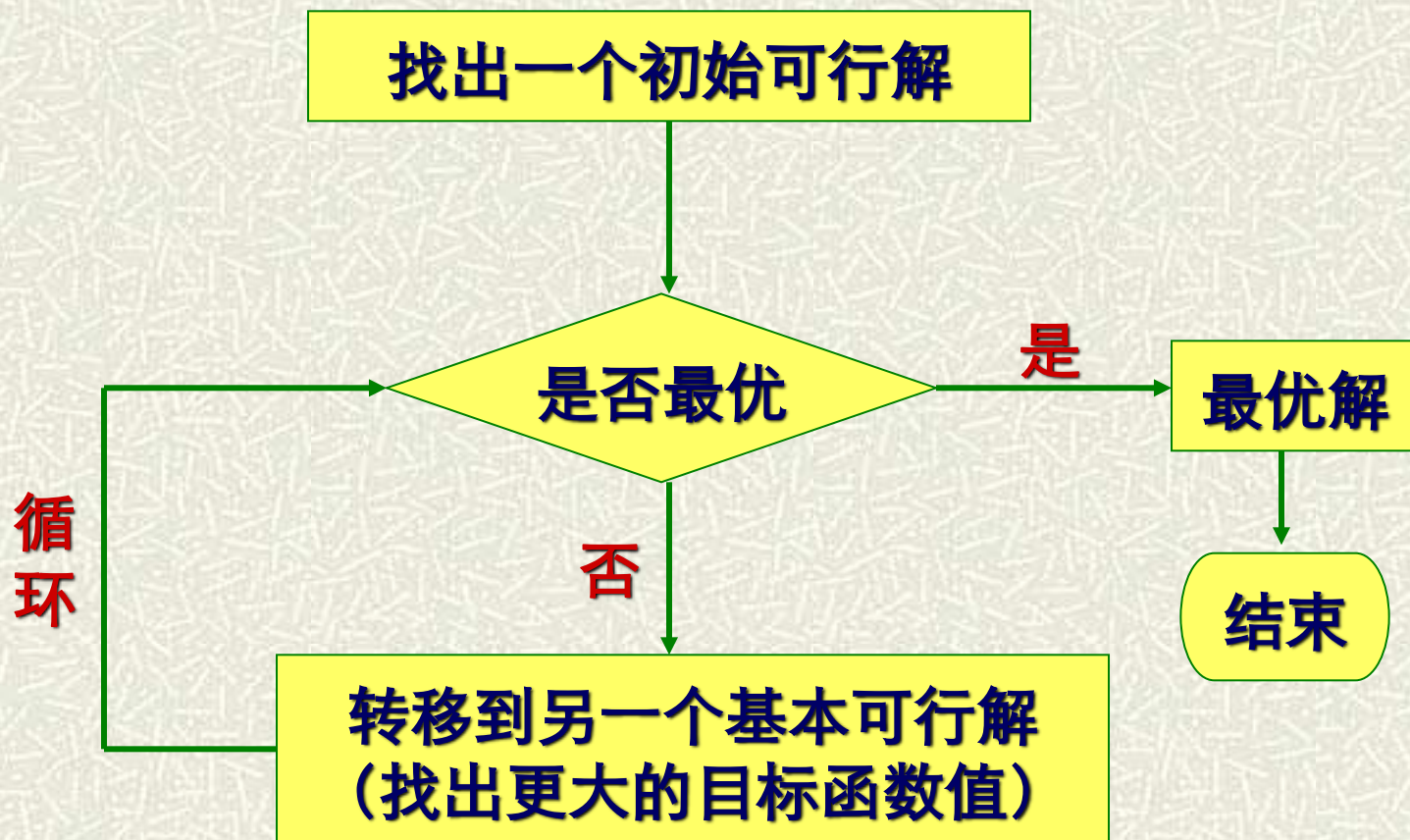


可行域开放
目标函数无界



可行域为空集

单纯形法的思路



核心是：变量迭代

单纯形表

C_j			C_1	$\dots$	$\dots$	C_m	C_{m+1}	$\dots$	$\dots$	C_n	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	$\dots$	$\dots$	x_m	x_{m+1}	$\dots$	$\dots$	x_n	
C_1	x_1	b_1	1	$\dots$	$\dots$	0	$a_{1,m+1}$	$\dots$	$\dots$	a_{1n}	θ_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			$\vdots$	$\vdots$			$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			$\vdots$	$\vdots$			$\vdots$	$\vdots$
C_n	x_n	b_n	0	$\dots$	$\dots$	1	$a_{m,m+1}$	$\dots$	$\dots$	a_{mn}	θ_n
σ_j			0	$\dots$	$\dots$	0	$\sigma_j = C_j - \sum C_i a_{ij}$				

其中： $\theta_i = \frac{b_i}{a_{kj}} \mid a_{kj} > 0$

例1.8 用单纯形法求下列线性规划的最优解

$$\max Z = 3x_1 + 4x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 40 \\ x_1 + 3x_2 \leq 30 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



解：1) 将问题化为标准型，加入松弛变量 x_3 、 x_4 则标准型为：

$$\max Z = 3x_1 + 4x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 40 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 30 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

单纯形法的计算步骤

2) 求出线性规划的初始基可行解，列出初始单纯形表。

c_j			3	4	0	0	θ_i
c_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
0	x_3	40	2	1	1	0	
0	x_4	30	1	3	0	1	
σ_j			3	4	0	0	

检验数

$$\lambda_1 = c_1 - (c_3 a_{11} + c_4 a_{21}) = 3 - (0 \times 2 + 0 \times 1) = 3$$

3) 进行最优性检验

如果表中所有检验数 $\sigma_j \leq 0$ ，则表中的基可行解就是问题的最优解，计算停止。否则继续下一步。

4) 从一个基可行解转换到另一个目标值更大的基可行解，列出新的单纯形表

- ① 确定换入基的变量。选择 $\sigma_j > 0$ ，对应的变量 x_j 作为换入变量，当有一个以上检验数大于0时，一般选择最大的一个检验数，即： $\sigma_k = \max\{\sigma_j \mid \sigma_j > 0\}$ ，其对应的 x_k 作为换入变量。
- ② 确定换出变量。根据下式计算并选择 θ ，选最小的 θ 对应基变量作为换出变量。

$$\theta_L = \min \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \mid a_{ik} > 0 \right\}$$

- ③ 用换入变量 x_k 替换基变量中的换出变量，得到一个新的基。对应新的基可以找出一个新的基可行解，并相应地可以画出一个新的单纯形表。
- 5) 重复3)、4)步直到计算结束为止。

单纯形法的计算步骤

c_j			3	4	0	0	θ_i
c_B	基变量	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
0	x_3	40	2	1	1	0	40
0	x_4	30	1	3	0	1	10
σ_j			3	4	0	0	
0	x_3	30	5/3	0	1	-1/3	18
4	x_2	10	1/3	1	0	1/3	30
σ_j			5/3	0	0	-4/3	
3	x_1	18	1	0	3/5	-1/5	
4	x_2	4	0	1	-1/5	2/5	
σ_j			0	0	-1	-1	

此时所有的检验数都小于等于0，该解为最优解： $x = (18, 4)^T$ ， $Z^* = 70$

例1.9 用单纯形法求解

$$\begin{array}{ll} \min Z = 3x_1 + 9x_2 & \\ \text{s.t.} \left\{ \begin{array}{l} x_1 + 3x_2 \leq 21 \\ -x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right. & \Rightarrow \text{s.t.} \left\{ \begin{array}{l} x_1 + 3x_2 + x_3 = 21 \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array} \right. \end{array}$$

单纯形法的计算步骤

例1.9 用单纯形法求解

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = 3x_1 + 9x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = 21 \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

c_j			3	9	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
0	x_3	21	1	3	1	0	
0	x_4	4	-1	1	0	1	
σ_j			3	9	0	0	

$$\sigma_1 = c_1 - (c_3 a_{11} + c_4 a_{21})$$

$$\sigma_2 = c_2 - (c_3 a_{12} + c_4 a_{22})$$

C_j			3	9	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
0	x_3	21	1	3	1	0	7
0	x_4	4	-1	1	0	1	4
σ_j			3	9	0	0	

x_4 换为出基变量, x_2 为入基变量

c_j			3	9	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
0	x_3	21	1	3	1	0	7
0	x_4	4	-1	1	0	1	4
σ_j			3	9	0	0	
9	x_2	4	-1	1	0	1	4

C_j			3	9	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
0	x_3	21	1	3	1	0	7
0	x_4	4	-1	1	0	1	4
σ_j			3	9	0	0	
0	x_3	9	4	0	1	-3	消去法
9	x_2	4	-1	1	0	1	

C_j			3	9	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
0	x_3	21	1	3	1	0	7
0	x_4	4	-1	1	0	1	4
σ_j			3	9	0	0	
0	x_3	9	4	0	1	-3	
9	x_2	4	-1	1	0	1	
σ_j			12	0	0	-9	

C_j			3	9	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
0	x_3	21	1	3	1	0	7
0	x_4	4	-1	1	0	1	4
σ_j			3	9	0	0	
0	x_3	9	4	0	1	-3	9/4
9	x_2	4	-1	1	0	1	-
σ_j			12	0	0	-9	

x_3 为出基变量, x_1 为入基变量

C_j			3	9	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
0	x_3	21	1	3	1	0	7
0	x_4	4	-1	1	0	1	4
σ_j			3	9	0	0	
0	x_3	9	4	0	1	-3	9/4
9	x_2	4	-1	1	0	1	-
σ_j			12	0	0	-9	
3	x_1	9/4	1	0	1/4	-3/4	

C_j			3	9	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
0	x_3	21	1	3	1	0	7
0	x_4	4	-1	1	0	1	4
σ_j			3	9	0	0	
0	x_3	9	4	0	1	-3	9/4
9	x_2	4	-1	1	0	1	-
σ_j			12	0	0	-9	
3	x_1	9/4	1	0	1/4	-3/4	
9	x_2	25/4	0	1	1/4	1/4	

C_j			3	9	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
0	x_3	21	1	3	1	0	7
0	x_4	4	-1	1	0	1	4
σ_j			3	9	0	0	
0	x_3	9	4	0	1	-3	9/4
9	x_2	4	-1	1	0	1	-
σ_j			12	0	0	-9	
3	x_1	9/4	1	0	1/4	-3/4	
9	x_2	25/4	0	1	1/4	1/4	
σ_j			0	0	-3	0	

检验数都小于等于0，该解为最优解， $X = (9/4, 25/4, 0, 0)^T$ ， $Z^* = 63$

例1.10 用单纯形法求解

$$\begin{aligned} \max Z &= x_1 + 2x_2 + x_3 \\ s.t \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 \leq 15 \\ \frac{1}{3}x_1 + x_2 + 5x_3 \leq 20 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



解：将数学模型化为标准形式：

$$\begin{aligned} \max Z &= x_1 + 2x_2 + x_3 \\ s.t \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 15 \\ \frac{1}{3}x_1 + x_2 + 5x_3 + x_5 = 20 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, 5 \end{cases} \end{aligned}$$

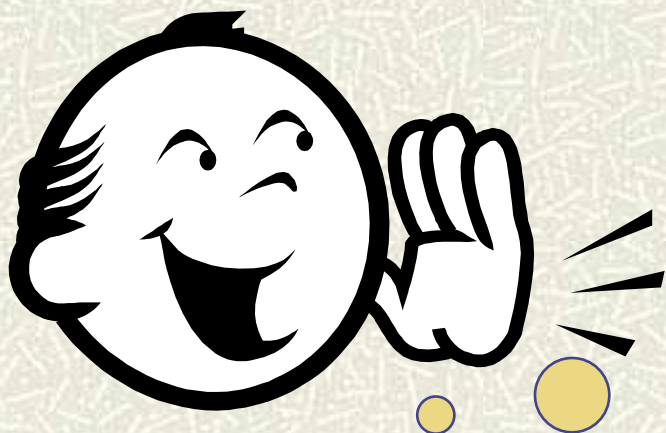
不难看出 x_4 、 x_5 可作为初始基变量，列单纯形表计算。

单纯形法的计算步骤

C_j			1	2	1	0	0	θ_i
C_B	基变量	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	15	2	-3	2	1	0	—
0	x_5	20	1/3	1	5	0	1	20 →
σ_j			1	2	1	0	0	
0	x_4	75	3	0	17	1	3	25 →
2	x_2	20	1/3	1	5	0	1	60
σ_j			1/3	0	-9	0	-2	
		25	1	0	17/3	1/3	1	
1	x_1	35/3	0	1	28/9	-1/9	2/3	
2	x_2		0	0	-98/9	-1/9	-7/3	
σ_j			0	0	-98/9	-1/9	-7/3	

为啥选单位矩阵为初始基？

Page 62



你找到的一个基能否保证在求解之后得到的解一定是基可行解呢？

当然可以啊，如果找到一个基是单位矩阵，或者说一个基是由单位矩阵的各列向量所组成，则所求得的基本解一定是基本可行解！



为啥选检验数最大的变量为换入变量？

Page 63

换入变量的确定：当某个非基变量 x_j 的检验数 $\sigma_j > 0$ 时， x_j 增加则目标函数值可以增大，这时应将 x_j 换为基变量。若有两个以上的 $\sigma_j > 0$ ，为了使目标函数值增加得快，从直观上一般选 $\sigma_j > 0$ 中的最大者对应的非基变量作为换入变量。即

若 $\{\sigma_j > 0\} = \sigma_k$ ，则确定对应的 x_j 为换入变量。此法称为最大检验数 σ 规则。

作业2：单纯形法求解下列线性规划问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = 6x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 5 \\ 2x_1 + x_2 \leq 75 \\ 2x_1 + 2x_2 \leq 80 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



学习要点:

1. 线性规划解的概念以及3个基本定理
2. 熟练掌握单纯形法的解题思路及求解步骤

人工变量法：

前面讨论了在标准型中系数矩阵有单位矩阵，很容易确定一组基可行解。在实际问题中有些模型并不含有单位矩阵，为了得到一组基向量和初基可行解，在约束条件的等式左端加一组虚拟变量，得到一组基变量。这种人为加的变量称为人工变量，构成的可行基称为人工基，用大M法或两阶段法求解，这种用人工变量作桥梁的求解方法称为人工变量法。

例1.10 用大M法解下列线性规划



$$\begin{aligned} \max Z &= 3x_1 + 2x_2 - x_3 \\ \begin{cases} -4x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 10 \\ -2x_1 + 2x_2 - x_3 = -1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解：首先将数学模型化为标准形式

$$\begin{aligned} \max Z &= 3x_1 + 2x_2 - x_3 \\ \begin{cases} -4x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_5 = 10 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, 5 \end{cases} \end{aligned}$$

系数矩阵中不存在单位矩阵，无法建立初始单纯形表。

故人为添加两个单位向量，得到人工变量单纯形法数学模型：

$$\begin{aligned} \max Z &= 3x_1 + 2x_2 - x_3 - Mx_6 - Mx_7 \\ \begin{cases} -4x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 + x_6 = 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_5 = 10 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 + x_7 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, 7 \end{cases} \end{aligned}$$

其中：***M***是一个很大的抽象的数，不需要给出具体的数值，可以理解为它能大于给定的任何一个确定数值；再用前面介绍的单纯形法求解该模型，计算结果见下表。

单纯形法的进一步讨论—人工变量法

Page 69

c_j			3	2	-1	0	0	-M	-M	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ_i
-M	x_6	4	-4	3	1	-1	0	1	0	4
0	x_5	10	1	-1	2	0	1	0	0	5
-M	x_7	1	2	-2	1	0	0	0	1	1
σ_j			3-2M	2+M	-1+2M↑	-M				
0	x_6	3	-6	5	0	-1	0	1		3/5
-M	x_5	8	-3	3	0	0	1	0		8/3
-1	x_3	1	2	-2	1	0	0	0		—
σ_j			5-6M	5M↑	0	-M	0	0		
2	x_2	3/5	-6/5	1	0	-1/5	0			—
-M	x_5	31/5	3/5	0	0	3/5	1			31/3
-1	x_3	11/5	-2/5	0	1	-2/5	0			—
σ_j			5↑	0	0	0	0			
2	x_2	13	0	1	0	1	2			
3	x_1	31/3	1	0	0	1	5/3			
-1	x_3	19/3	0	0	1	0	2/3			
σ_j			0	0	0	-5	-25/3			

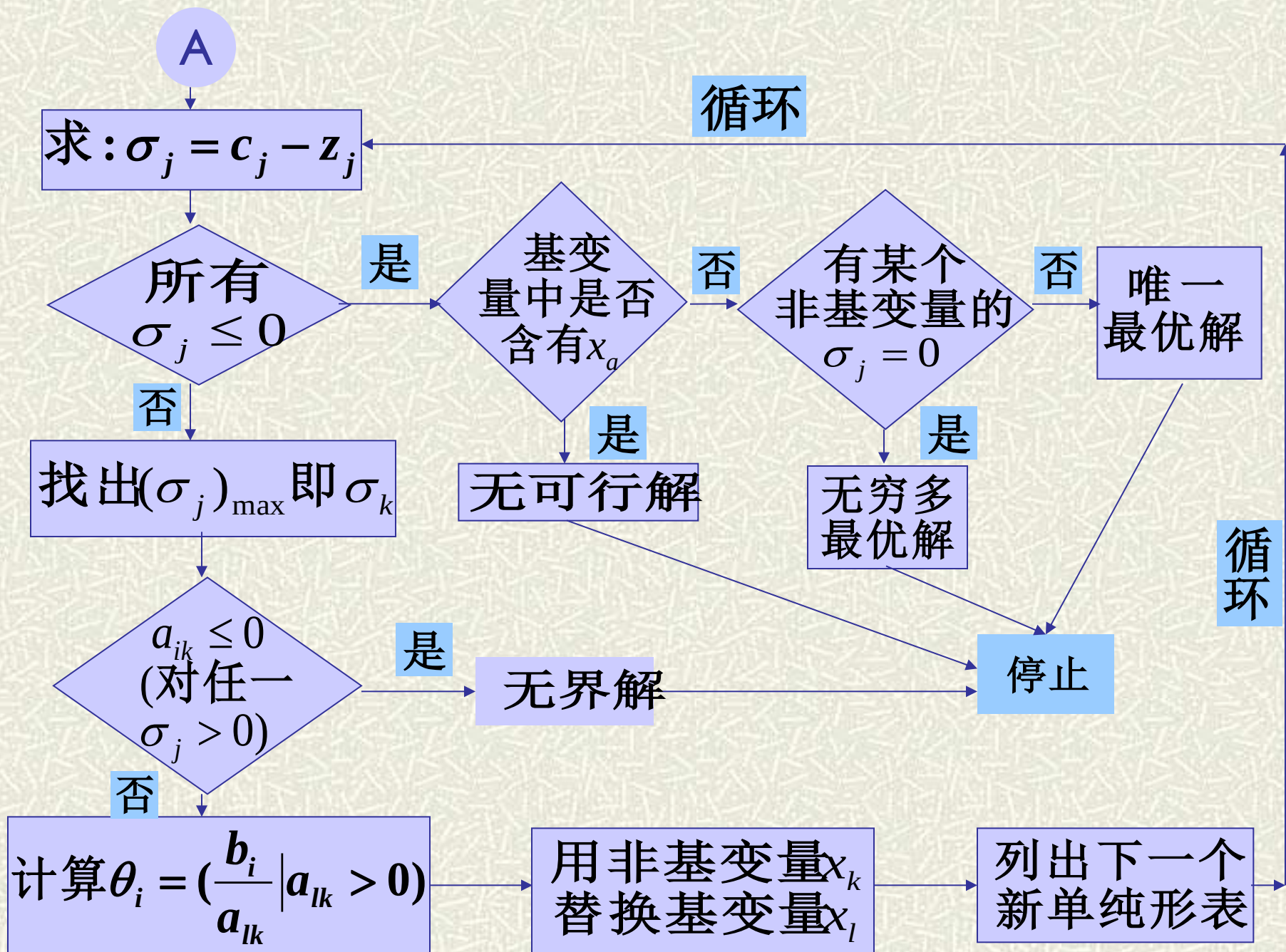


解的判别：

- ①唯一最优解判别：最优表中所有非基变量的检验数非零，则线性规划具有唯一最优解
- ②多重最优解判别：最优表中存在非基变量的检验数为零，则线性规划具有多重最优解(或无穷多最优解)
- ③无界解判别：某个 $\lambda_k > 0$ 且 $a_{ik} \leq 0$ ($i=1, 2, \dots, m$)则线性规划具有无界解
- ④无可行解的判断：当用大M单纯形法计算得到最优解并且存在 $R_i > 0$ 时，则表明原线性规划无可行解
- ⑤退化解的判别：存在某个基变量为零的基本可行解

单纯性法小结:

建立模型	个数		取值			右端项		等式或不等式			极大或极小		新加变量系数	
	两个	三个以上	$x_j \geq 0$	x_j 无约束	$x_j \leq 0$	$b_i \geq 0$	$b_i < 0$	$\leq$	$=$	$\geq$	maxZ	minZ	x_s	x_a
求解	图解法、单纯形法	单纯形法	不处理	令 $x_j = x_j' - x_j''$ $x_j' \geq 0$ $x_j'' \geq 0$	令 $x_j' = -x_j$	不处理	约束条件两端同乘以 -1	加松弛变量 x_s	加入人工变量 x_a	减去 x_s 加入 x_a	不处理	令 $z' = -Z$ minZ = -max z'	0	-M



一般而言，一个经济、管理问题凡是满足以下条件时，才能建立线性规划模型。

- 要求解问题的目标函数能用数值指标来反映，且为线性函数
- 存在着多种方案
- 要求达到的目标是在一定条件下实现的，这些约束可用线性等式或不等式描述



1. 人力资源分配问题

例1.11 某昼夜服务的公交线路每天各时间段内所需司机和乘务人员人数如下表所示：



班次	时间	所需人员
1	6:00——10:00	60
2	10:00——14:00	70
3	14:00——18:00	60
4	18:00——22:00	50
5	22:00——2:00	20
6	2:00——6:00	30

设司机和乘务人员分别在各时间段开始时上班，并连续工作8小时，问该公交线路应怎样安排司机和乘务人员，即能满足工作需要，又使配备司机和乘务人员的人数减少？

解：设 x_i 表示第 i 班次时开始上班的司机和乘务人员人数。

$$\min \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$$

$$s.t \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_6 \geq 60 \\ x_1 + x_2 \geq 70 \\ x_2 + x_3 \geq 60 \\ x_3 + x_4 \geq 50 \\ x_4 + x_5 \geq 20 \\ x_5 + x_6 \geq 30 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{array} \right.$$

此问题最优解： $x_1 = 50$ ， $x_2 = 20$ ， $x_3 = 50$ ， $x_4 = 0$ ， $x_5 = 20$ ， $x_6 = 10$ ，一共需要司机和乘务员150人。

2. 生产计划问题

某厂生产I、II、III三种产品，都分别经A、B两道工序加工。设A工序可分别在设备A1和A2上完成，有B1、B2、B3三种设备可用于完成B工序。已知产品I可在A、B任何一种设备上加工；产品II可在任何规格的A设备上加工，但完成B工序时，只能在B1设备上加工；产品III只能在A2与B2设备上加工。加工单位产品所需工序时间及其他各项数据如下表，试安排最优生产计划，使该厂获利最大。



设备	产品			设备有效 台时	设备加工费 (单位小时)
	I	II	III		
A1	5	10		6000	300
A2	7	9		10 000	321
B1	6	8	12	4000	250
B2	4			7000	783
B3	7		11	4000	200
原料费（每件）	0.25	0.35	0.5		
售价（每件）	1.25	2.00	2.8		

解：设 x_{ijk} 表示产品 i 在工序 j 的设备 k 上加工的数量。约束条件有：

$$5x_{111} + 10x_{211} \leq 6000 \quad (\text{设备A1})$$

$$7x_{112} + 9x_{212} + 12x_{312} \leq 10000 \quad (\text{设备A2})$$

$$6x_{121} + 8x_{221} \leq 4000 \quad (\text{设备B1})$$

$$4x_{122} + 11x_{322} \leq 7000 \quad (\text{设备B2})$$

$$7x_{123} \leq 4000 \quad (\text{设备B3})$$

$$x_{111} + x_{112} = x_{121} + x_{122} + x_{123} \quad (\text{产品I在工序A, B上加工的数量相等})$$

$$x_{211} + x_{212} = x_{221} \quad (\text{产品II在工序A, B上加工的数量相等})$$

$$x_{312} = x_{322} \quad (\text{产品III在工序A, B上加工的数量相等})$$

$$x_{ijk} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3; j = 1, 2; k = 1, 2, 3)$$

目标是利润最大化，即利润的计算公式如下：

$$\text{利润} = \sum_{i=1}^3 [(\text{销售单价} - \text{原料单价}) \times \text{该产品件数}] - \sum_{i=1}^5 (\text{每台时的设备费用} \times \text{该设备实际使用台时})$$

带入数据整理得到：

$$\begin{aligned} \max \quad & 0.75x_{111} + 0.775x_{112} + 1.15x_{211} + 1.36x_{212} \\ & + 1.915x_{312} - 0.375x_{121} - 0.5x_{221} - 0.448x_{122} \\ & - 1.23x_{322} - 0.35x_{123} \end{aligned}$$

因此该规划问题的模型为：

$$\begin{aligned} \max \quad & 0.75x_{111} + 0.775x_{112} + 1.15x_{211} + 1.36x_{212} \\ & + 1.915x_{312} - 0.375x_{121} - 0.5x_{221} - 0.448x_{122} \\ & - 1.23x_{322} - 0.35x_{123} \end{aligned}$$

$$s.t. \quad \left\{ \begin{array}{l} 5x_{111} + 10x_{211} \leq 6000 \\ 7x_{112} + 9x_{212} + 12x_{312} \leq 10000 \\ 6x_{121} + 8x_{221} \leq 4000 \\ 4x_{122} + 11x_{322} \leq 7000 \\ 7x_{123} \leq 4000 \\ x_{111} + x_{112} = x_{121} + x_{122} + x_{123} \\ x_{211} + x_{212} = x_{221} \\ x_{312} = x_{322} \\ x_{ijk} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3; j = 1, 2; k = 1, 2, 3) \end{array} \right.$$

3. 套裁下料问题

例：现有一批某种型号的圆钢长8米，需要截取2.5米长的毛坯100根，长1.3米的毛坯200根。问如何才能既满足需要，又能使总的用料最少？



解：为了找到一个省料的套裁方案，必须先设计出较好的几个下料方案。其次要求这些方案的总体能裁下所有各种规格的圆钢，以满足对各种不同规格圆钢的需要并达到省料的目的，为此可以设计出4种下料方案以供套裁用。

	I	II	III	IV
2.5m	3	2	1	0
1.3m	0	2	4	6
料头	0	0.4	0.3	0.2

设按方案I、II、III、IV下料的原材料根数分别为 x_j ($j=1, 2, 3, 4$), 可列出下面的数学模型:

$$\begin{aligned} \min Z &= x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 100 \\ 2x_2 + 4x_3 + 6x_4 \geq 200 \\ x_j \geq 0 (j = 1, 2, 3, 4) \end{cases} \end{aligned}$$

4. 配料问题

例：某人每天食用甲、乙两种食物（如猪肉、鸡蛋），其资料如下：问两种食物各食用多少，才能既满足需要、又使总费用最省？



含量 成分 \ 食物	甲	乙	最 低 需要量
A_1	0.1	0.15	1.00
A_2	1.7	0.75	7.50
A_3	1.10	1.30	10.00
原料单价	2	1.5	

解：设 x_j 表示 B_j 种食物用量

$$\min Z = 2x_1 + 1.5x_2$$

$$\begin{cases} 0.10x_1 + 0.15x_2 \geq 1.00 \\ 1.70x_1 + 0.75x_2 \geq 7.50 \\ 1.10x_1 + 1.30x_2 \geq 10.00 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

对偶理论

(Duality Theory)



本章主要内容:

- 线性规划的对偶模型
- 对偶性质
- 对偶问题的经济解释 – 影子价格
- 对偶单纯形法



1. 对偶问题的现实来源

设某工厂生产两种产品甲和乙，生产中需4种设备按A，B，C，D顺序加工，每件产品加工所需的机时数、每件产品的利润值及每种设备的可利用机时数列于下表：

产品数据表

设备 \ 产品	A	B	C	D	产品利润 (元/件)
甲	2	1	4	0	2
乙	2	2	0	4	3
设备可利用机时数 (时)	12	8	16	12	

问：充分利用设备机时，工厂应生产甲和乙型产品各多少件才能获得最大利润？

解：设甲、乙型产品各生产 x_1 及 x_2 件，则数学模型为：

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

反过来问：若厂长决定不生产甲和乙型产品，决定出租机器用于接受外加工，只收加工费，那么 4 种机器的机时如何定价才是最佳决策？

在市场竞争的时代，厂长的最佳决策显然应符合两条：

(1) 不吃亏原则。即机时定价所赚利润不能低于加工甲、乙型产品所获利润。由此原则，便构成了新规划的不等式约束条件。

(2) 竞争性原则。即在上述不吃亏原则下，尽量降低机时总收费，以便争取更多用户。

设A、B、C、D设备的机时价分别为 y_1 、 y_2 、 y_3 、 y_4 ，则新的线性规划数学模型为：

$$\min \omega = 12y_1 + 8y_2 + 16y_3 + 12y_4$$

$$s.t \begin{cases} 2y_1 + y_2 + 4y_3 + 0y_4 \geq 2 \\ 2y_1 + 2y_2 + 0y_3 + 4y_4 \geq 3 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases}$$

把同种问题的两种提法所获得的数学模型用表2表示，将会发现一个有趣的现象。

原问题与对偶问题对比表

	$A \ (y_1)$	$B \ (y_2)$	$C \ (y_3)$	$D \ (y_4)$	
甲 (x_1)	2	1	4	0	2
乙 (x_2)	2	2	0	4	3
	12	8	16	12	$\min \omega$ $\max z$

2. 原问题与对偶问题的对应关系

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

$$s.t \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

原问题
(对偶问题)

$$\min \omega = 12y_1 + 8y_2 + 16y_3 + 12y_4$$

$$s.t \begin{cases} 2y_1 + y_2 + 4y_3 + 0y_4 \geq 2 \\ 2y_1 + 2y_2 + 0y_3 + 4y_4 \geq 3 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases}$$

对偶问题
(原问题)

(1) 对称形式

特点：目标函数求极大值时，所有约束条件为 $\leq$ 号，变量非负；
目标函数求极小值时，所有约束条件为 $\geq$ 号，变量非负。

$$\begin{array}{ll} P: & \max Z = CX \\ & \begin{cases} AX \leq b \\ X \geq 0 \end{cases} \end{array} \quad \begin{array}{ll} D: & \min W = Y^T b \\ & \begin{cases} A^T Y \geq C^T \\ Y \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

已知P，写出D

例2.1 写出线性规划问题的对偶问题

$$\begin{aligned} \max Z &= 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 \\ \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 &\geq 2 \\ 3x_1 + x_2 + 7x_3 &\leq 3 \\ -x_1 + 4x_2 + 6x_3 &\geq 5 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解：首先将原问题变形为对称形式

$$\begin{aligned} \max Z &= 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 \\ \begin{cases} -2x_1 - 3x_2 + 5x_3 &\leq -2 \\ 3x_1 + x_2 + 7x_3 &\leq 3 \\ x_1 - 4x_2 - 6x_3 &\leq -5 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

对偶问题： $\min W = -2y_1 + 3y_2 - 5y_3$

$$\begin{cases} -2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 2 \\ -3y_1 + y_2 - 4y_3 \geq -3 \\ 5y_1 + 7y_2 - 6y_3 \geq 4 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

作业3: 写出下列线性规划问题的对偶问题:

$$\begin{array}{ll}\min & Z = 6x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} & \left\{ \begin{array}{l} x_1 + 3x_2 \leq 5 \\ 2x_1 + x_2 \leq 75 \\ 2x_1 + 2x_2 \leq 80 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.\end{array}$$

(2) 非对称型对偶问题

若给出的线性规划不是对称形式，可以先化成对称形式再写对偶问题。也可直接按教材表2-2中的对应关系写出非对称形式的对偶问题。

线性规划的对偶模型

Page 96

原问题(或对偶问题)		对偶问题(或原问题)	
约束条件右端项		目标函数变量的系数	
目标函数变量的系数		约束条件右端项	
目标函数 max		目标函数 min	
约束条件	m 个	m 个	变量
	$\leq$	≥ 0	
	$\geq$	≤ 0	
	$=$	无约束	
变量	n 个	n 个	约束条件
	≥ 0	$\geq$	
	≤ 0	$\leq$	
	无约束	$=$	

例2.2 写出下列线性规划问题的对偶问题.

$$\begin{aligned} \max Z &= 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4 \\ \begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 \geq 5 \\ 3x_1 - 2x_2 \quad \quad + 7x_4 \leq 4 \\ -2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 \leq 0, x_2, x_3 \geq 0, x_4 \text{无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

解：原问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \min W &= 5y_1 + 4y_2 + 6y_3 \\ \begin{cases} 4y_1 + 3y_2 - 2y_3 \leq 2 \\ y_1 - 2y_2 + 3y_3 \geq 3 \\ -3y_1 + \quad \quad 4y_3 \geq -5 \\ 2y_1 + 7y_2 + y_3 = 1 \\ y_1 \leq 0, y_2 \geq 0, y_3 \text{无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

例2.3 分别求解下列2个互为对偶关系的线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + x_2 \\ s.t. \begin{cases} 5x_2 + x_3 = 15 \\ 6x_1 + 2x_2 + x_4 = 24 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 5 \\ x_j \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min w &= 15y_1 + 24y_2 + 5y_3 \\ s.t. \begin{cases} 6y_2 + y_3 - y_4 = 2 \\ 5y_1 + 2y_2 + y_3 - y_5 = 1 \\ y_i \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

分别用单纯形法求解上述2个规划问题，得到最终单纯形表如下表：

原问题最优表

X_B	b	原问题的变量		原问题的松弛变量		
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	15/2	0	0	1	5/4	-15/2
x_1	7/2	1	0	0	1/4	-1/2
x_2	3/2	0	1	0	-1/4	3/2
σ_j		0	0	0	-1/4	-1/2

对偶问题最优表

X_B	b	对偶问题的变量			对偶问题的剩余变量	
		y_1	y_2	y_3	y_4	y_5
y_2	1/4	-4/5	1	0	-1/4	1/4
y_3	1/2	15/2	0	1	1/2	-3/2
σ_j		15/2	0	0	7/2	3/2



原问题与其对偶问题的变量与解的对应关系：

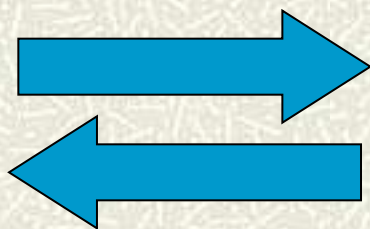
在单纯形表中，原问题的松弛变量对应偶问题的变量，对偶问题的剩余变量对应原问题的变量。

性质1 对称性定理： 对偶问题的对偶是原问题

$$\max Z = CX$$

$$\text{s.t. } AX \geq b$$

$$X \geq 0$$



$$\min W = Yb$$

$$\text{s.t. } YA \geq C$$

$$Y \leq 0$$



性质2 弱对偶原理(弱对偶性): 设 X^0 和 Y^0 分别是问题(P)和(D)的可行解, 则必有

$$CX^0 \leq Y^0 b \quad \text{即:} \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j \leq \sum_{i=1}^m y_i b_i$$

推论1: 原问题任一可行解的目标函数值是其对偶问题目标函数值的下界; 反之, 对偶问题任意可行解的目标函数值是其原问题目标函数值的上界。

推论2: 在一对对偶问题(P)和(D)中, 若其中一个问题可行但目标函数无界, 则另一个问题无可行解; 反之不成立。这也是对偶问题的无界性。



推论3：在一对对偶问题(P)和(D)中，若一个可行(如P)，而另一个不可行(如D)，则该可行的问题目标函数值无界。

性质3 最优性定理：如果 X^0 是原问题的可行解， Y^0 是其对偶问题的可行解，并且：

$$CX^0 = BY^0 \quad \text{即：} z = w$$

则 X^0 是原问题的最优解， Y^0 是其对偶问题的最优解。



性质4 强对偶性：若原问题及其对偶问题均具有可行解，则两者均具有最优解，且它们最优解的目标函数值相等。

推论：若(LP)与(DP)都有可行解，则两者都有最优解，若一个问题无最优解，则另一问题也无最优解。

性质5 互补松弛性：设 X^0 和 Y^0 分别是原问题(P)和对偶问题(D)的可行解，则它们分别是最优解的充要条件是：

$$\begin{cases} Y^0 X_s = 0 \\ Y_s X^0 = 0 \end{cases}$$

其中： X_s 、 Y_s 为松弛变量



性质5的应用:

已知一个问题最优解求另一问题最优解，即已知 Y^* 求 X^* 或已知 X^* 求 Y^*

$$\begin{cases} Y^* X_s = 0 \\ Y_s X^* = 0 \end{cases} \quad \leftarrow \text{互补松弛条件}$$

由于变量都非负，要使求和式等于零，则必定每一分量为零，因而有下列关系：

若 $Y^* \neq 0$ ，则 X_s 必为0；若 $X^* \neq 0$ ，则 Y_s 必为0

利用上述关系，建立对偶问题(或原问题)的约束线性方程组，方程组的解即为最优解。

例2.4 已知线性规划

$$\max z = 3x_1 + 4x_2 + x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 16 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{cases}$$



最优解 $X^* = (6, 2, 0)^T$ ，求对偶问题最优解 Y^* 。

解：写出原问题的对偶问题，即

$$\min w = 10y_1 + 16y_2$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 \geq 3 \\ 2y_1 + 2y_2 \geq 4 \\ y_1 + y_2 \geq 1 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

标准化



$$\min w = 10y_1 + 16y_2$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 - y_3 = 3 \\ 2y_1 + 2y_2 - y_4 = 4 \\ y_1 + y_2 - y_5 = 1 \\ y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \geq 0 \end{cases}$$

设对偶问题最优解为 $Y^* = (y_1, y_2)$, 由互补松弛性定理可知, X^* 和 Y^* 满足:

$$\begin{array}{ll} Y_s X^* = 0 & \text{即: } (y_3, y_4, y_5)(x_1, x_2, x_3)^T = 0 \\ Y^* X_s = 0 & (y_1, y_2)(x_4, x_5)^T = 0 \end{array}$$

因为 $x_1 \neq 0$, $x_2 \neq 0$, 所以对偶问题的第一、二个约束的松弛变量等于零, 即 $y_3 = 0$, $y_4 = 0$, 带入方程中:

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 = 3 \\ 2y_1 + 2y_2 = 4 \end{cases}$$

解此线性方程组得 $y_1 = 1$, $y_2 = 1$, 对偶问题最优解为: $Y^* = (1, 1)$, 最优值 $w = 26$ 。

作业4: 已知线性规划

$$\begin{aligned} \min z &= 2x_1 - x_2 + 2x_3 \\ \begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ -x_1 + x_2 - x_3 \leq 6 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{无约束} \end{cases} \end{aligned}$$



原问题与对偶问题解的对应关系小结

对应关系		原问题		
		最优解	无界解	无可行解
对偶问题	最优解	(Y, Y) (N, N)	——	——
	无界解	——	——	(Y, Y)
	无可行解	——	(Y, Y)	无法判断

判断下列结论是否正确，如果不正确，应该怎样改正？



- ① 任何线性规划都存在一个对应的对偶线性规划
- ② 原问题第 i 个约束是“ $\leq$ ”约束，则对偶变量 $y_i \geq 0$
- ③ 互为对偶问题，或者同时都有最优解，或者同时都无最优解
- ④ 对偶问题有可行解，则原问题也有可行解
- ⑤ 原问题有多重解，对偶问题也有多重解
- ⑥ 对偶问题有可行解，原问题无可行解，则对偶问题具有无界解
- ⑦ 原问题无最优解，则对偶问题无可行解
- ⑧ 对偶问题不可行，原问题可能无界解
- ⑨ 原问题与对偶问题都可行，则都有最优解
- ⑩ 原问题具有无界解，则对偶问题不可行
- ⑪ 对偶问题具有无界解，则原问题无最优解
- ⑫ 若 X^* 、 Y^* 是原问题与对偶问题的最优解，则 $X^* = Y^*$

定义：在一对P和D中，若P的某个约束条件的右端项常数 b_i (第 i 种资源的拥有量)增加一个单位时，所引起目标函数最优值 z^* 的改变量称为第 i 种资源的影子价格，其值等于D问题中对偶变量 y_i^* 。

1. 影子价格的数学分析：

$$\begin{array}{ll} \max Z = CX & \min W = Yb \\ P \begin{cases} AX \leq b \\ X \geq 0 \end{cases} & D \begin{cases} YA \geq C \\ Y \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

由对偶问题得基本性质可得：

$$z^* = \sum_{j=1}^n c_j x_j = \sum_{i=1}^m b_i y_i$$



2. 影子价格的经济意义

1) 影子价格是一种边际价格

在其它条件不变的情况下，单位资源数量的变化所引起的目标函数最优值的变化。即对偶变量 y_i 就是第 i 种资源的影子价格。即：

$$\frac{\partial Z^*}{\partial b_i} = y_i^* (i = 1, 2, \dots, m)$$

2) 影子价格是一种机会成本

影子价格是在资源最优利用条件下对单位资源的估价，这种估价不是资源实际的市场价格。因此，从另一个角度说，它是一种机会成本。

若第 i 种资源的单位市场价格为 m_i ，则有当 $y_i^* > m_i$ 时，企业愿意购进这种资源，单位纯利为 $y_i^* - m_i$ ，则有利可图；如果 $y_i^* < m_i$ ，则企业有偿转让这种资源，可获单位纯利 $m_i - y_i^*$ ，否则，企业无利可图，甚至亏损。



结论：若 $y_i^* > m_i$ 则购进资源 i ，可获单位纯利 $y_i^* - m_i$
若 $y_i^* < m_i$ 则转让资源 i ，可获单位纯利 $m_i - y_i^*$

3) 影子价格在资源利用中的应用

根据对偶理论的互补松弛性定理：

$$Y^*X_s=0 \text{ , } Y_sX^*=0$$

表明生产过程中如果某种资源未得到充分利用时，该种资源的影子价格为0；若当资源资源的影子价格不为0时，表明该种资源在生产中已耗费完。

4) 影子价格对单纯形表计算的解释

单纯形表中的检验数

$$\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j = c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i$$

其中 c_j 表示第 j 种产品的价格; $\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i$ 表示生产该种产品所消耗的各项资源的影子价格的总和,即产品的隐含成本。

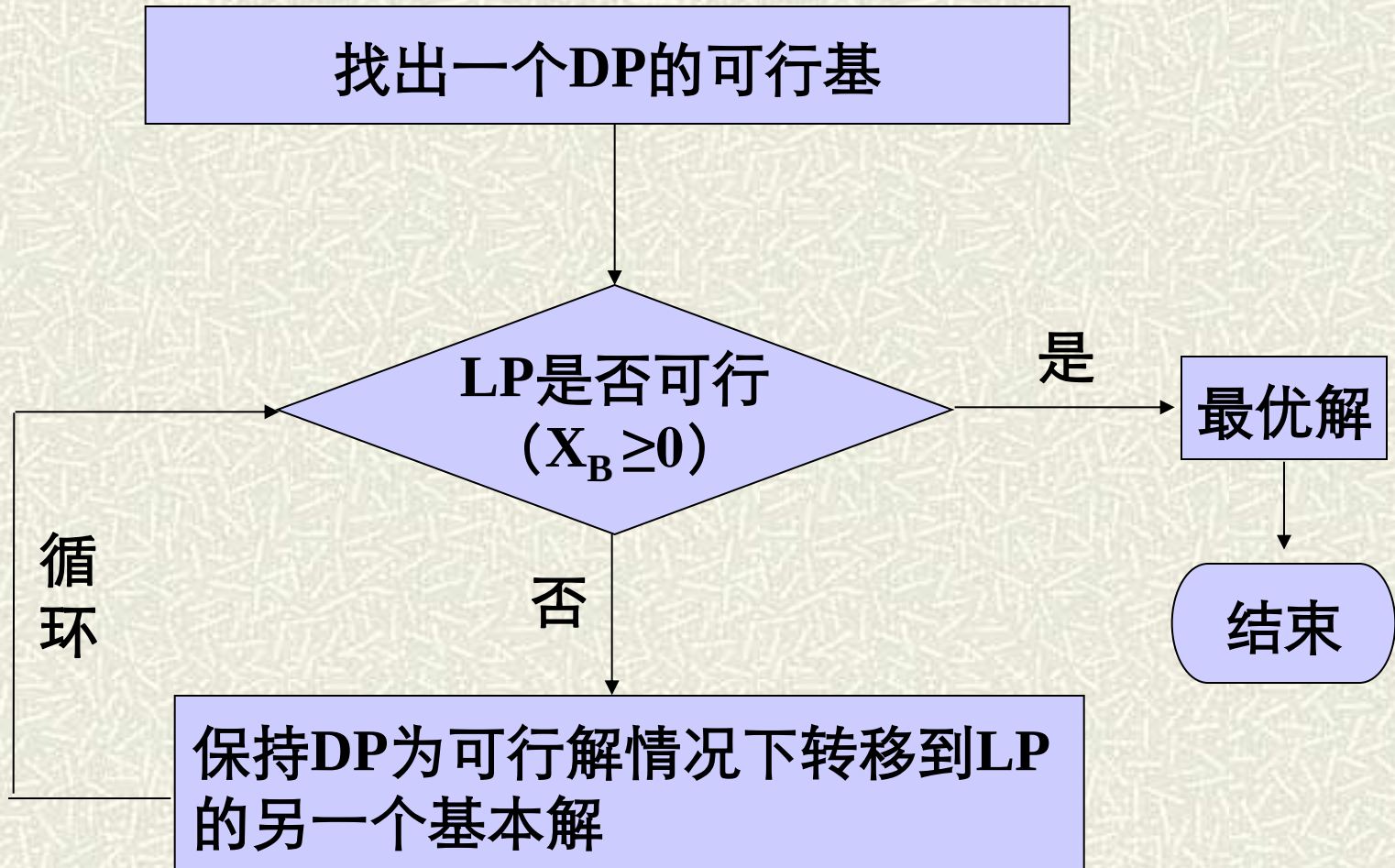
当产值大于隐含成本时, 即 $\sigma_j > 0$, 表明生产该项产品有利, 可在计划中安排; 否则 $\sigma_j < 0$, 用这些资源生产别的产品更有利, 不在生产中安排该产品。

对偶单纯形法原理

对偶单纯形法是求解线性规划的另一个基本方法。它是根据对偶原理和单纯形法原理而设计出来的，因此称为对偶单纯形法。不要简单理解为是求解对偶问题的单纯形法。

对偶单纯形法基本思路：

找出一个对偶问题的可行基，保持对偶问题为可行解的条件下，判断 X_B 是否可行(X_B 为非负)，若否，通过变换基解，直到找到原问题基可行解(即 X_B 为非负)，这时原问题与对偶问题同时达到可行解，由定理4可得最优解。



例2.9 用对偶单纯形法求解：

$$\begin{aligned} \min Z &= 9x_1 + 12x_2 + 15x_3 \\ \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 10 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 12 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 \geq 14 \\ x_j \geq 0 (j = 1, 2, 3) \end{cases} \end{aligned}$$

解：(1) 将模型转化为求最大化问题，约束方程化为等式求出一组基本解，因为对偶问题可行，即全部检验数 ≤ 0 （求max问题）。

$$\max Z' = -9x_1 - 12x_2 - 15x_3$$
$$\begin{cases} -2x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 & = -10 \\ -2x_1 - 3x_2 - x_3 + x_5 & = -12 \\ -x_1 - x_2 - 5x_3 + x_6 & = -14 \\ x_{1-6} & \geq 0 \end{cases}$$

c_j		-9	-12	-15	0	0	0	b	θ_i
c_B	x_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		
0	x_4	-2	-2	-1	1	0	0	-10	
0	x_5	-2	-3	-1	0	1	0	-12	
0	x_6	-1	-1	-5	0	0	1	-14	(-9/-1.-12/-1. -15/-5)
λ_j		-9	-12	-15	0	0	0	0	

对偶单纯形法

c_j		-9	-12	-15	0	0	0	b	θ_i
c_B	x_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		
0	x_4	-9/5	-9/5	0	1	0	-1/5	-36/5	
0	x_5	-9/5	-14/5	0	0	1	-1/5	-46/5	
-15	x_3	1/5	1/5	1	0	0	-1/5	14/5	(-30/-9, -45/-14, -15/-1)
σ_j		-6	-9	0	0	0	-3	42	

c_j		-9	-12	-15	0	0	0	b	θ_i
c_B	x_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		
0	x_4	-9/14	0	0	1	-9/14	-1/14	-9/7	
-12	x_2	9/14	1	0	0	-5/14	1/14	23/7	(-3/-9, -45/-9, -33/-1)
-15	x_3	1/14	0	1	0	1/14	-3/14	15/7	
σ_j		-3/14	0	0	0	-45/14	-33/14		

c_j		-9	-12	-15	0	0	0	
c_B	x_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
-9	x_1	1	0	0	-14/9	1	1/9	2
-12	x_2	0	1	0	1	-1	0	2
-15	x_3	0	0	1	1/9	0	-2/9	2
σ_j		0	0	0	-1/3	-3	-7/3	

原问题的最优解为： $X^* = (2, 2, 2, 0, 0, 0)$, $Z^* = 72$

其对偶问题的最优解为： $Y^* = (1/3, 3, 7/3)$, $W^* = 72$

对偶单纯形法应注意的问题：

- 用对偶单纯形法求解线性规划是一种求解方法，而不是去求对偶问题的最优解
- 初始表中一定要满足对偶问题可行，也就是说检验数满足最优判别准则
- 最小比值中 $\left| \frac{\sigma_j}{a_{ij}} \right|$ 的绝对值是使得比值非负，在极小化问题 $\sigma_j \geq 0$ ，分母 $a_{ij} < 0$ 这时必须取绝对值。在极大化问题中， $\sigma_j \leq 0$ ，分母 $a_{ij} < 0$ ， $\frac{\sigma_j}{a_{ij}}$ 总满足非负，这时绝对值符号不起作用，可以去掉。如在本例中将目标函数写成

$$\max z' = -4x_1 - x_2 - 3x_3$$

这里 $\sigma_j \leq 0$ 在求 θ_k 时就可以不带绝对值符号。

● 对偶单纯形法与普通单纯形法的换基顺序不一样，普通单纯形法是先确定进基变量后确定出基变量，对偶单纯形法是先确定出基变量后确定进基变量；

● 普通单纯形法的最小比值是 $\min_i \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \mid a_{ik} > 0 \right\}$ 其目的是保证下一个原问题的基本解可行，对偶单纯形法的最小比值是

$$\min_j \left\{ \left| \frac{\lambda_j}{a_{lj}} \right| \mid a_{lj} < 0 \right\}$$

其目的是保证下一个对偶问题的基本解可行

● 对偶单纯形法在确定出基变量时，若不遵循 $b_l = \min \{b_i \mid b_i < 0\}$ 规则，任选一个小于零的 b_l 对应的基变量出基，不影响计算结果，只是迭代次数可能不一样。

● 对偶单纯形法与普通单纯形法的换基顺序不一样，普通单纯形法是先确定进基变量后确定出基变量，对偶单纯形法是先确定出基变量后确定进基变量；

● 普通单纯形法的最小比值是 $\min_i \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \mid a_{ik} > 0 \right\}$ 其目的是保证下一个原问题的基本解可行，对偶单纯形法的最小比值是

$$\min_j \left\{ \left| \frac{\lambda_j}{a_{lj}} \right| \mid a_{lj} < 0 \right\}$$

其目的是保证下一个对偶问题的基本解可行

● 对偶单纯形法在确定出基变量时，若不遵循 $b_l = \min \{b_i \mid b_i < 0\}$ 规则，任选一个小于零的 b_l 对应的基变量出基，不影响计算结果，只是迭代次数可能不一样。



学习要点:

1. 线性规划解的概念以及3个基本定理
2. 熟练掌握单纯形法的解题思路及求解步骤

运输规划

(Transportation Problem)



本章主要内容:

- 运输规划问题的数学模型
- 表上作业法
- 运输问题的应用



例3.1 某公司从两个产地 A_1 , A_2 将物品销往三地 B_1 , B_2 , B_3 , 各产地的产量、各销地的销量和各产地运往各销地每件物品的运费如下表所示, 问: 应如何调运可使总运输费用最小?

	B1	B2	B3	产量
A1	6	4	6	200
A2	6	5	5	300
销量	150	150	200	



运输规划问题的数学模型

解：产销平衡问题：总产量 = 总销量 = 500

设 x_{ij} 为从产地 A_i 运往销地 B_j 的运输量，得到下列运输量表：

	B1	B2	B3	产量
A1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	200
A2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	300
销量	150	150	200	

$$\text{Min } C = 6x_{11} + 4x_{12} + 6x_{13} + 6x_{21} + 5x_{22} + 5x_{23}$$

$$\text{s.t. } x_{11} + x_{12} + x_{13} = 200$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 300$$

$$x_{11} + x_{21} = 150$$

$$x_{12} + x_{22} = 150$$

$$x_{13} + x_{23} = 200$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2; j = 1, 2, 3)$$

运输问题的一般形式：产销平衡

A_1 、 A_2 、 $\dots$ 、 A_m 表示某物资的 m 个产地； B_1 、 B_2 、 $\dots$ 、 B_n 表示某物质的 n 个销地； a_i 表示产地 A_i 的产量； b_j 表示销地 B_j 的销量； c_{ij} 表示把物资从产地 A_i 运往销地 B_j 的单位运价。设 x_{ij} 为从产地 A_i 运往销地 B_j 的运输量，得到下列一般运输量问题的模型：

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ s.t. &\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i & i = 1, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j & j = 1, \dots, n \\ x_{ij} \geq 0, & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

变化:

- ①有时目标函数求最大。如求利润最大或营业额最大等
- ②当某些运输线路上的能力有限制时，在模型中直接加入约束条件(等式或不等式约束)
- ③产销不平衡时，可加入假想的产地(销大于产时)或销地(产大于销时)

定理: 设有 m 个产地 n 个销地且产销平衡的运输问题，则基变量数为 $m+n-1$ 。

表上作业法是一种求解运输问题的特殊方法，其实质是单纯形法。

步骤	描述	方法
第一步	求初始基行可行解（初始调运方案）	最小元素法、 元素差额法、
第二步	求检验数并判断是否得到最优解当非基变量的检验数 σ_{ij} 全都非负时得到最优解，若存在检验数 $\sigma_{ij} < 0$ ，说明还没有达到最优，转第三步。	闭回路法和位 势法
第三步	调整运量，即换基，选一个变量出基，对原运量进行调整得到新的基可行解，转入第二步	

例3.2 某运输资料如下表所示：

单位 销地 运价 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	11	3	10	7
A_2	1	9	2	8	4
A_3	7	4	10	5	9
销量	3	6	5	6	

问：应如何调运可使总运输费用最小？

解：第1步 求初始方案

方法1：最小元素法

基本思想是就近供应，即从运价最小的地方开始供应（调运），然后次小，直到最后供完为止。

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3 4	10 3	7
A ₂	1 3	9	2 1	8	4
A ₃	7	4 6	10	5 3	9
销量	3	6	5	6	

总的运输费 = $(3 \times 1) + (6 \times 4) + (4 \times 3) + (1 \times 2) + (3 \times 10) + (3 \times 5) = 86$ 元

元素差额法对最小元素法进行了改进，考虑到产地到销地的最小运价和次小运价之间的差额，如果差额很大，就选最小运价先调运，否则会增加总运费。例如下面两种运输方案。

最小元素法：

8	10	5	10
2	5	1	15
15	15		

总运费是 $z = 10 \times 8 + 5 \times 2 + 15 \times 1 = 105$

后一种方案考虑到 C_{11} 与 C_{21} 之间的差额是 $8 - 2 = 6$ ，如果不先调运 x_{21} ，到后来就有可能 $x_{11} \neq 0$ ，这样会使总运费增加较大，从而先调运 x_{21} ，再是 x_{22} ，其次是 x_{12}

8	5 10	10
2 15	1 5	20
15	15	

总运费 $z = 10 \times 5 + 15 \times 2 + 5 \times 1 = 85$



用元素差额法求得的基本可行解更接近最优解，所以也称为近似方案。

方法2: Vogel法

1) 从运价表中分别计算出各行和各列的最小运费和次最小运费的差额，并填入该表的最右列和最下行。

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量	行差额
A ₁	3	11	3	10	7	7
A ₂	1	9	2	8	4	1
A ₃	7	4	10	5	9	1
销量	3	6	5	6		
列差额	2	5	1	3		

2) 再从差值最大的行或列中找出最小运价确定供需关系和供需数量。当产地或销地中有一方数量供应完毕或得到满足时，划去运价表中对应的行或列。

重复1)和2)，直到找出初始解为至。

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量	行差额
A ₁	3	11	3	10	7	7
A ₂	1	9	2	8	4	1
A ₃	7	4	10	5	9	1
销量	3	6	5	6		
列差额	2	5	1	3		

单位 销地 运价 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量	行差额
A_1	3	11	3 5	10	7	7
A_2	1	9	2 X	8	4	1
A_3	7	4	10 X	5	9	1
销量	3	6	5	6		
列差额	2	5	1	3		

单位 销地 运价 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量	行差额
A_1	3 ×	11	3 5	10	7	7
A_2	1 3	9	2 ×	8	4	7
A_3	7 ×	4	10 ×	5	9	1
销量	3	6	5	6		
列差额	2	5	—	3		

单位 销地 运价 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量	行差额
A_1	3 ×	11 ×	3 (5)	10 (2)	7	1
A_2	1 (3)	9 ×	2 ×	8 (1)	4	1
A_3	7 ×	4 (6)	10 ×	5 (3)	9	1
销量	3	6	5	6		
列差额	—	(5)	—	3		

该方案的总运费:

$$(1 \times 3) + (4 \times 6) + (3 \times 5) + (2 \times 10) + (1 \times 8) + (3 \times 5) = 85 \text{元}$$

第2步 最优解的判别（检验数的求法）

求出一组基可行解后，判断是否为最优解，仍然是用检验数来判断，记 x_{ij} 的检验数为 λ_{ij} 由第一章知，求最小值的运输问题的最优判别准则是：

所有非基变量的检验数都非负，则运输方案最优

求检验数的方法有两种：

- ◆ 闭回路法
- ◆ 位势法 (▲)

闭回路的概念

称集合 $\{x_{i_1 j_1}, x_{i_1 j_2}, x_{i_2 j_2}, x_{i_2 j_3}, \dots, x_{i_s j_s}, x_{i_s j_1}\}$

(其中 $i_1, i_2, \dots, i_s; j_1, j_2, \dots, j_s$ 互不相同)

为一个闭回路，集合中的变量称为回路的顶点，相邻两个变量的连线为闭回路的边。如下表

例下表中闭回路的变量集合是 $\{x_{11}, x_{12}, x_{42}, x_{43}, x_{23}, x_{25}, x_{35}, x_{31}\}$ 共有8个顶点，这8个顶点间用水平或垂直线段连接起来，组成一条封闭的回路。

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅
A ₁	X ₁₁	X ₁₂			
A ₂			X ₂₃		X ₂₅
A ₃	X ₃₁				X ₃₅
A ₄		X ₄₂	X ₄₃		

一条回路中的顶点数一定是偶数，回路遇到顶点必须转90度与另一顶点连接，表3-3中的变量 x_{32} 及 x_{33} 不是闭回路的顶点，只是连线的交点。

闭回路 $\{x_{11}, x_{41}, x_{43}, x_{33}, x_{32}, x_{12}\}$

	B_1	B_2	B_3
A_1	x_{11}	x_{12}	
A_2			
A_3		x_{32}	x_{33}
A_4	x_{41}		x_{43}

例如变量组 $A = \{x_{21}, x_{25}, x_{35}, x_{31}, x_{11}, x_{12}\}$ 不能构成一条闭回路，但 A 中包含有闭回路 $\{x_{21}, x_{25}, x_{35}, x_{31}\}$

变量组 $B = \{x_{33}, x_{32}, x_{12}, x_{11}, x_{21}\}$ 变量数是奇数，显然不是闭回路，也不含有闭回路；

用位势法对初始方案进行最优性检验：

1) 由 $\sigma_{ij}=C_{ij}-(U_i+V_j)$ 计算位势 U_i ， V_j ， 因对基变量而言有 $\sigma_{ij}=0$ ， 即 $C_{ij}-(U_i+V_j)=0$ ， 令 $U_1=0$

2) 再由 $\sigma_{ij}=C_{ij}-(U_i+V_j)$ 计算非基变量的检验数 σ_{ij}

	B_1	B_2	B_3	B_4	U_i
A_1	3 (1)	11 (2)	3 4	10 3	0
A_2	1 3	9 (1)	2 1	8 (-1)	-1
A_3	7 (10)	4 6	10 (12)	5 3	-5
V_j	2	9	3	10	

当存在非基变量的检验数 $\sigma_{kl} \geq 0$ ，说明现行方案为最优方案，否则目标成本还可以进一步减小。

第3步 确定换入基的变量

当存在非基变量的检验数 $\sigma_{kl} < 0$ 且 $\sigma_{kl} = \min\{\sigma_{ij}\}$ 时, 令 X_{kl} 进基。从表中知可选 X_{24} 进基。

第4步 确定换出基的变量

以进基变量 x_{ik} 为起点的闭回路中, 标有负号的最小运量作为调整量 θ , θ 对应的基变量为出基变量, 并打上“ $\times$ ”以示换出作为非基变量。

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	U _i
A ₁	3	11	3	10	
A ₂	1	9	2	8	
A ₃	7	4	10	5	
V _j					

$$\theta = \min \{x_{23}, x_{14}\} = \min \{1, 3\} = 1$$

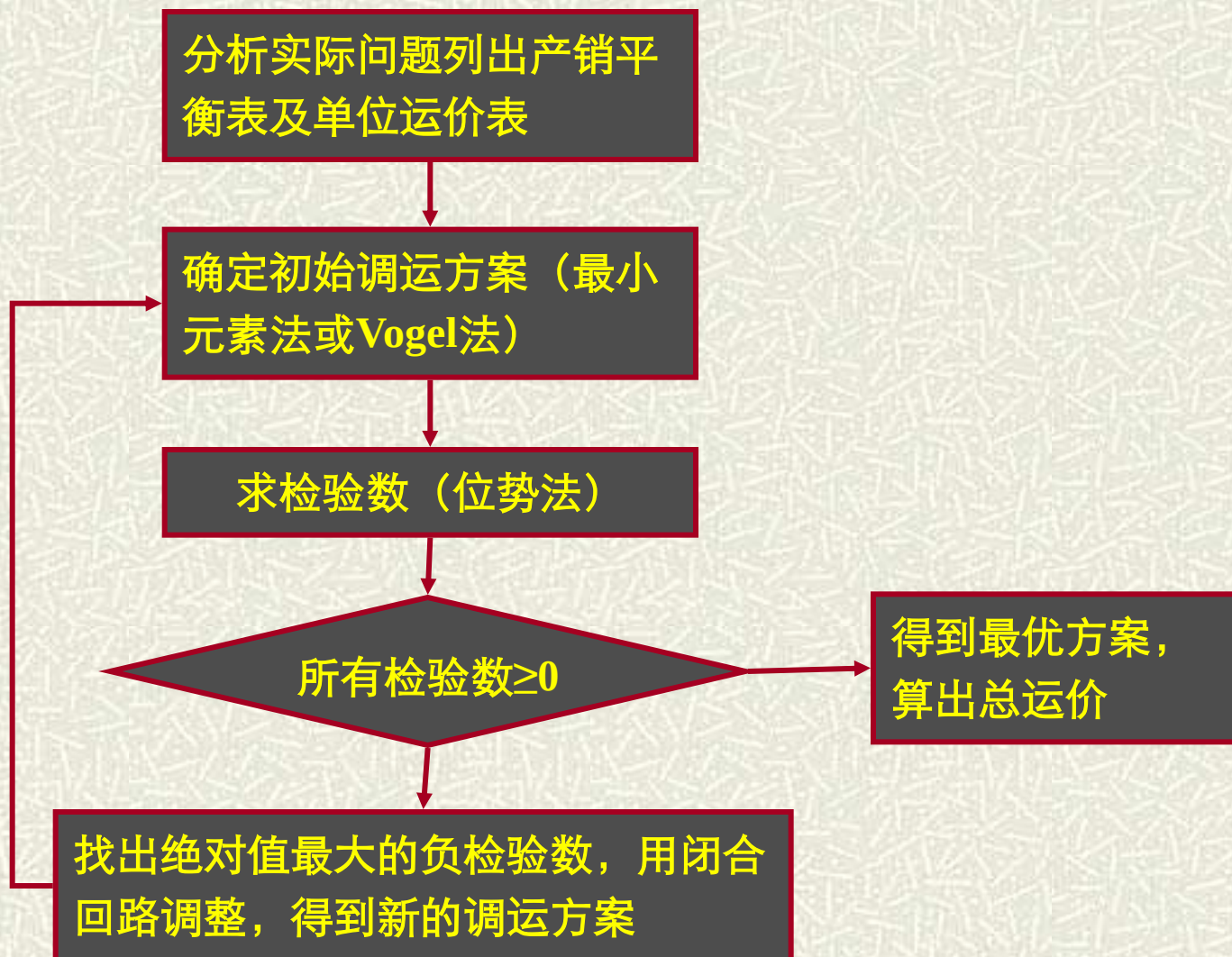
调整步骤为：在进基变量的闭回路中标有正号的变量加上调整量 θ ，标有负号的变量减去调整量 θ ，其余变量不变，得到一组新的基可行解。然后求所有非基变量的检验数重新检验。

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	U _i
A ₁	3 (0)	11 (2)	3 5	10 2	0
A ₂	1 3	9 (2)	2 (1)	8 1	-2
A ₃	7 (9)	4 6	10 (12)	5 3	-5
V _j	3	9	3	10	

当所有非基变量的检验数均非负时，则当前调运方案即为最优方案，如表此时最小总运费：

$$Z = (1 \times 3) + (4 \times 6) + (3 \times 5) + (2 \times 10) + (1 \times 8) + (3 \times 5) = 85 \text{元}$$

表上作业法的计算步骤：



表上作业法计算中的问题：

(1) 若运输问题的某一基可行解有多个非基变量的检验数为负，在继续迭代时，取它们中任一变量为换入变量均可使目标函数值得到改善，但通常取 $\sigma_{ij} < 0$ 中最小者对应的变量为换入变量。

(2) 无穷多最优解

产销平衡的运输问题必定存最优解。如果非基变量的 $\sigma_{ij} = 0$ ，则该问题有无穷多最优解。



(2) 退化解:

※ 表格中一般要有 $(m+n-1)$ 个数字格。但有时在分配运量时则需要同时划去一行和一列，这时需要补一个0，以保证有 $(m+n-1)$ 个数字格作为基变量。一般可在划去的行和列的任意空格处加一个0即可。

※ 利用进基变量的闭回路对解进行调整时，标有负号的最小运量（超过2个最小值）作为调整量 θ ，选择任意一个最小运量对应的基变量作为出基变量，并打上“×”以示作为非基变量。

如下例中 σ_{11} 检验数是 0，经过调整，可得到另一个最优解。

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	4 (0)	12 (2)	4 12	11 4	16
A ₂	2 8	10 (2)	3 (1)	9 2	10
A ₃	8 (9)	5 14	11 (12)	6 8	22
销量	8	14	12	14	

例：用最小元素法求初始可行解

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3 ×	11 ×	4 1	4 6	7
A ₂	7 ×	7 ×	3 4	8 ×	4
A ₃	1 3	2 6	10 ×	6 0	9
销量	3	6	5	6	20

在 x_{12} 、 x_{22} 、 x_{33} 、 x_{34} 中任选一个变量作为基变量，例如选 x_{34}

1. 求极大值问题

目标函数求利润最大或营业额最大等问题。

$$\begin{aligned} \max Z &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n C_{ij} x_{ij} \\ \left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad i = 1, 2, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \quad j = 1, 2, \dots, n \\ x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n \end{array} \right. \end{aligned}$$

求解方法：

将极大化问题转化为极小化问题。设极大化问题的运价表为 C ，用一个较大的数 M ($M \geq \max\{c_{ij}\}$) 去减每一个 c_{ij} 得到矩阵 C' ，其中 $C' = (M - c_{ij}) \geq 0$ ，将 C' 作为极小化问题的运价表，用表上作业法求出最优解。

例3.3 下列矩阵 C 是 A_i ($i=1, 2, 3$) 到 B_j 的吨公里利润,运输部门如何安排运输方案使总利润最大.

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	2	5	8	9
A_2	9	10	7	10
A_3	6	5	4	12
销量	8	14	9	

取 $M = \max \{c_{ij}\} = c_{22} = 10, c'_{ij} = 10 - c_{ij}$

得到新的最小化运输问题，用表上作业法求解即可。

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	产量
A ₁	2	5	8	9
A ₂	9	10	7	10
A ₃	6	5	4	12
销量	8	14	9	

2. 产销不平衡的运输问题

当总产量与总销量不相等时,称为不平衡运输问题.这类运输问题在实际中常常碰到,它的求解方法是將不平衡问题化为平衡问题再按平衡问题求解。

● 当产大于销时, 即: $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$

数学模型为:

$$\begin{aligned} \min Z &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \left\{ \begin{array}{ll} \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i & i = 1, 2, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j & j = 1, 2, \dots, n \\ x_{ij} \geq 0, & i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n \end{array} \right. \end{aligned}$$

由于总产量大于总销量，必有部分产地的产量不能全部运送完，必须就地库存，即每个产地设一个仓库，假设该仓库为一个虚拟销地 B_{n+1} ， b_{n+1} 作为一个虚拟销地 B_{n+1} 的销量(即库存量)。各产地 A_i 到 B_{n+1} 的运价为零，即 $C_{i,n+1}=0$ ，($i=1, \dots, m$)。则平衡问题的数学模型为：

$$\begin{aligned} \min Z &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \begin{cases} \sum_{j=1}^{n+1} x_{ij} = a_i & i = 1, 2, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j & j = 1, 2, \dots, n+1 \\ x_{ij} \geq 0, i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n+1 \end{cases} \end{aligned}$$

具体求解时,只在运价表右端增加一列 B_{n+1} ，运价为零,销量为 b_{n+1} 即可

- 当销大于产时，即： $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$

数学模型为：

$$\begin{aligned} \min Z &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n C_{ij} x_{ij} \\ \left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad i = 1, 2, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} \leq b_j \quad j = 1, 2, \dots, n \\ x_{ij} \geq 0, i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, \end{array} \right. \end{aligned}$$

由于总销量大于总产量,故一定有些需求地不完全满足,这时虚设一个产地 A_{m+1} , 产量为: $\sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i$

销大于产化为平衡问题的数学模型为：

$$\begin{aligned} \min Z &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \left\{ \begin{array}{ll} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i & i = 1, 2, \dots, m+1 \\ \sum_{i=1}^{m+1} x_{ij} = b_j & j = 1, 2, \dots, n \\ x_{ij} \geq 0, i = 1, 2, \dots, m+1; j = 1, 2, \dots, n \end{array} \right. \end{aligned}$$

具体计算时，在运价表的下方增加一行 A_{m+1} ，运价为零。产量为 a_{m+1} 即可。

例3.4 求下列表中极小化运输问题的最优解。

	B1	B2	B3	B4	a_i
A1	5	9	2	3	60
A2	--	4	7	8	40
A3	3	6	4	2	30
A4	4	8	10	11	50
b_j	20	60	35	45	180 160

因为有：

$$\sum_{i=1}^4 a_i = 180 > \sum_{j=1}^4 b_j = 160$$

所以是一个产大于销的运输问题。表中 A_2 不可达 B_1 ，用一个很大的正数 M 表示运价 C_{21} 。虚设一个销量为 $b_5=180-160=20$ ， $C_{i5}=0$ ， $i=1,2,3,4$ ，表的右边增添一列，得到新的运价表。

	B1	B2	B3	B4	B5	a_i
A1	5	9	2	3	0	60
A2	M	4	7	8	0	40
A3	3	6	4	2	0	30
A4	4	8	10	11	0	50
b_j	20	60	35	45	20	180

下表为计算结果。可看出：产地A4还有20个单位没有运出。

	B1	B2	B3	B4	B5	Ai
A1			35	25		60
A2		40				40
A3		10		20		30
A4	20	10			20	50
Bj	20	60	35	45	20	180

3. 生产与储存问题

例3.5 某厂按合同规定须于当年每个季度末分别提供10、15、25、20台同一规格的柴油机。已知该厂各季度的生产能力及生产每台柴油机的成本如右表。如果生产出来的柴油机当季不交货，每台每积压一个季度需储存、维护等费用0.15万元。试求在完成合同的情况下，使该厂全年生产总费用为最小的决策方案。

季度	生产能力/台	单位成本/万元
I	25	10.8
II	35	11.1
III	30	11
IV	10	11.3

解： 设 x_{ij} 为第 i 季度生产的第 j 季度交货的柴油机数目，那么应满足：

交货：	x_{11}	$= 10$	生产：	$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 25$
	$x_{12} + x_{22}$	$= 15$		$x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 35$
	$x_{13} + x_{23} + x_{33}$	$= 25$		$x_{33} + x_{34} \leq 30$
	$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44}$	$= 20$		$x_{44} \leq 10$

把第 i 季度生产的柴油机数目看作第 i 个生产厂的产量；把第 j 季度交货的柴油机数目看作第 j 个销售点的销量；设 c_{ij} 是第 i 季度生产的第 j 季度交货的每台柴油机的实际成本，应该等于该季度单位成本加上储存、维护等费用。可构造下列产销平衡问题：

i j	I	II	III	IV	产量
I	10.8	10.95	11.1	11.25	25
II	M	11.10	11.25	11.40	35
III	M	M	11.00	11.15	30
IV	M	M	M	11.30	10
销量	10	15	25	20	100 70

由于产大于销，加上一个虚拟的销地D，化为平衡问题，即可应用表上作业法求解。

该问题的数学模型：

$$\begin{aligned} \text{Min } f = & 10.8 x_{11} + 10.95 x_{12} + 11.1 x_{13} + 11.25 x_{14} + 11.1 x_{22} + 11.25 x_{23} \\ & + 11.4 x_{24} + 11.0 x_{33} + 11.15 x_{34} + 11.3 x_{44} \end{aligned}$$

j i	I	II	III	IV	D	产量
I	10.8	10.95	11.1	11.25	0	25
II	M	11.10	11.25	11.40	0	35
III	M	M	11.00	11.15	0	30
IV	M	M	M	11.30	0	10
销量	10	15	25	20	30	100 100

最优生产决策如下表，最小费用 $z = 773$ 万元。

j \ i	I	II	III	IV	D	产量
I	10	15	0			25
II			0	5	30	35
III			25	5		30
IV				10		10
销量	10	15	25	20	30	100 \ 100